

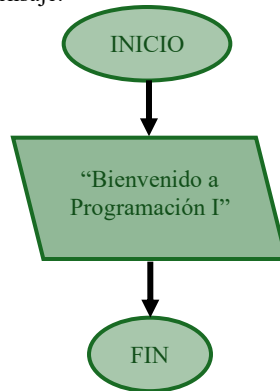
Ejercicios para realizar Diagramas de Flujo

Nivel Básico

1. Mostrar un mensaje

Realizar un diagrama de flujo que muestre en pantalla el mensaje:
"Bienvenido a Programación I"

Entrada	Salida
(ninguna)	Bienvenido a Programación I

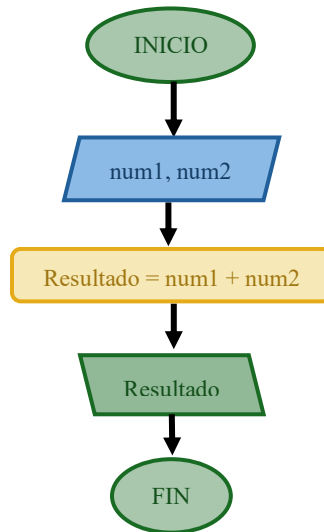


2. Sumar dos números

Realizar un diagrama de flujo que:

- lea dos números
- sume ambos números
- muestre el resultado

Num1	Num2	Resultado
5	3	8
10	20	30
-4	7	3

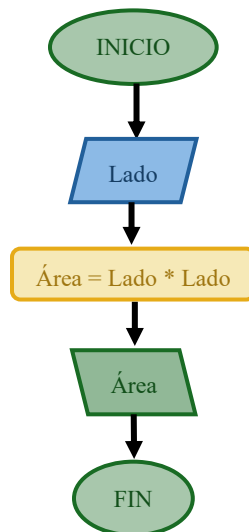


3. Calcular el área de un cuadrado

Realizar un diagrama de flujo que:

- lea el lado de un cuadrado
- calcule el área
- muestre el resultado

Lado	Área (lado × lado)
5	25
10	100
7	49

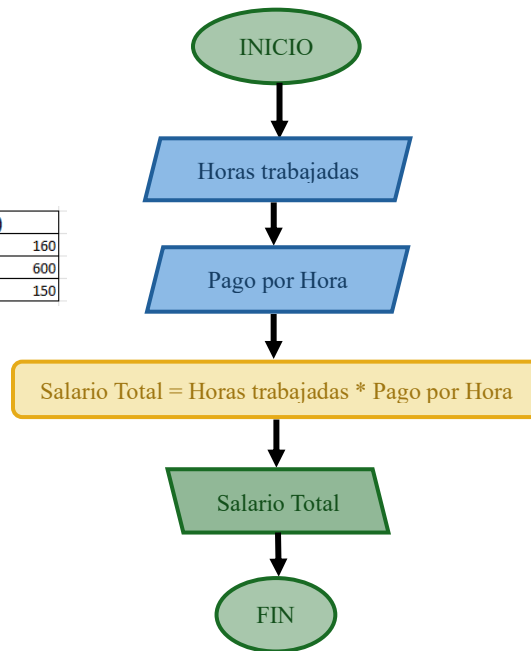


4. Calcular el salario total

Realizar un diagrama de flujo que:

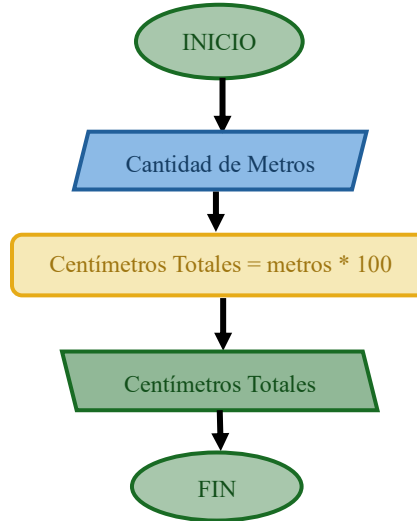
- lea las horas trabajadas
- lea el pago por hora
- calcule el salario total
- muestre el resultado

Horas trabajadas	Pago por hora (Bs)	Salario total (Bs)
8	20	160
40	15	600
5	30	150



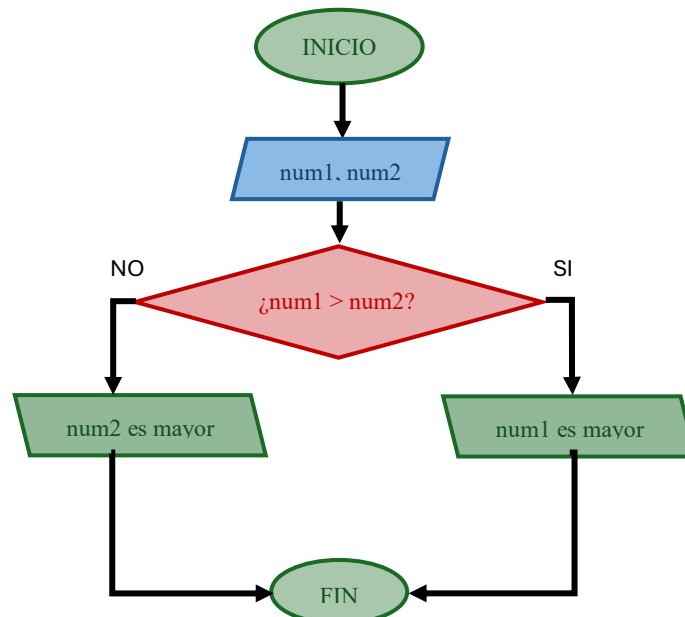
5. Convertir metros a centímetros
- Realizar un diagrama de flujo que:
- lea una cantidad en metros
 - convierta a centímetros
 - muestre el resultado

Metros	Centímetros (×100)
1	100
2.5	250
0.5	50



6. Número mayor de dos números
- Realizar un diagrama de flujo que:
- lea dos números
 - determine cuál es mayor
 - muestre el número mayor

Num1	Num2	Mayor
10	5	10
3	8	8

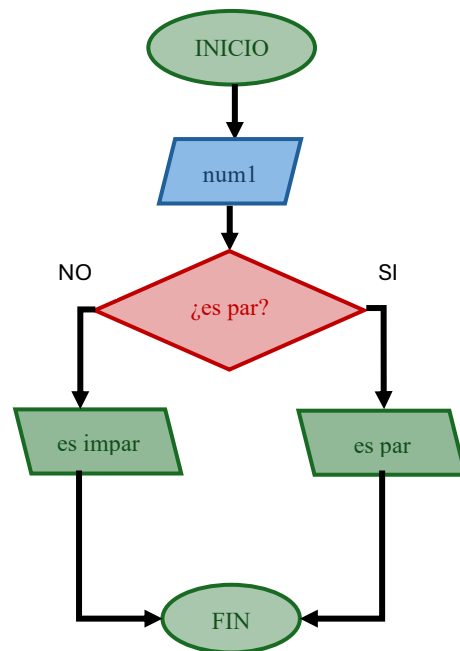


7. Número par o impar

Realizar un diagrama de flujo que:

- lea un número
- determine si es par o impar
- muestre el resultado

Número	Resultado
4	Par
7	Impar
0	Par

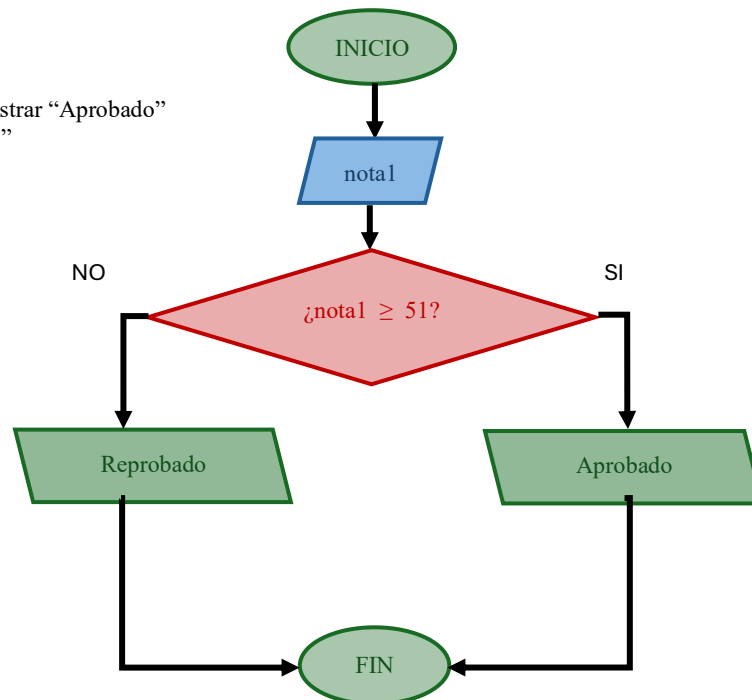


8. Aprobar o reprobar

Realizar un diagrama de flujo que:

- lea una nota
- si la nota es mayor o igual a 51 mostrar “Aprobado”
- caso contrario mostrar “Reprobado”

Nota	Resultado
60	Aprobado
51	Aprobado
45	Reprobado

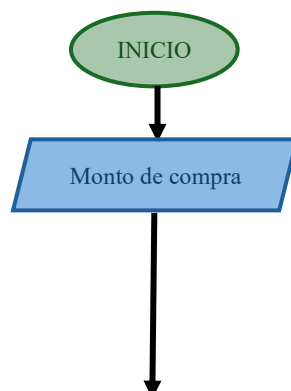


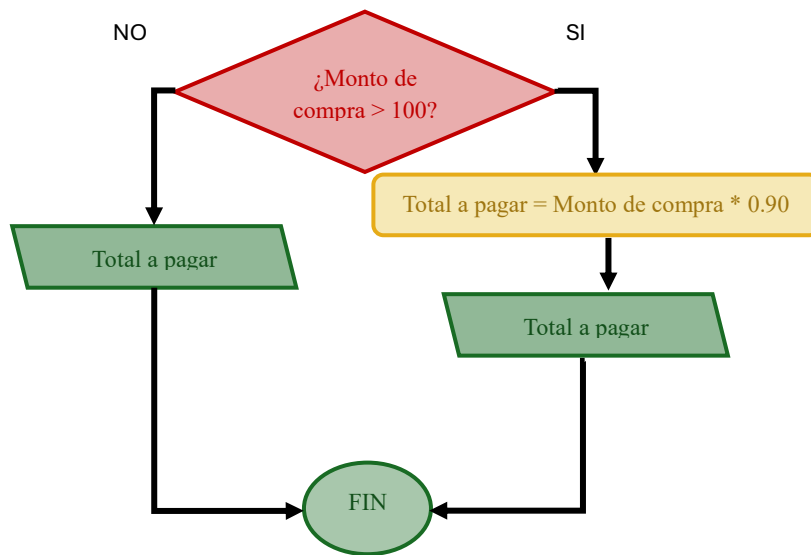
9. Descuento en una tienda

Realizar un diagrama de flujo que:

- lea el monto de compra
- si la compra es mayor a 100 aplicar 10% de descuento
- mostrar total a pagar

Monto (Bs)	¿>100?	Descuento	Total (Bs)
150	SÍ	0,1	135
80	NO	0	80



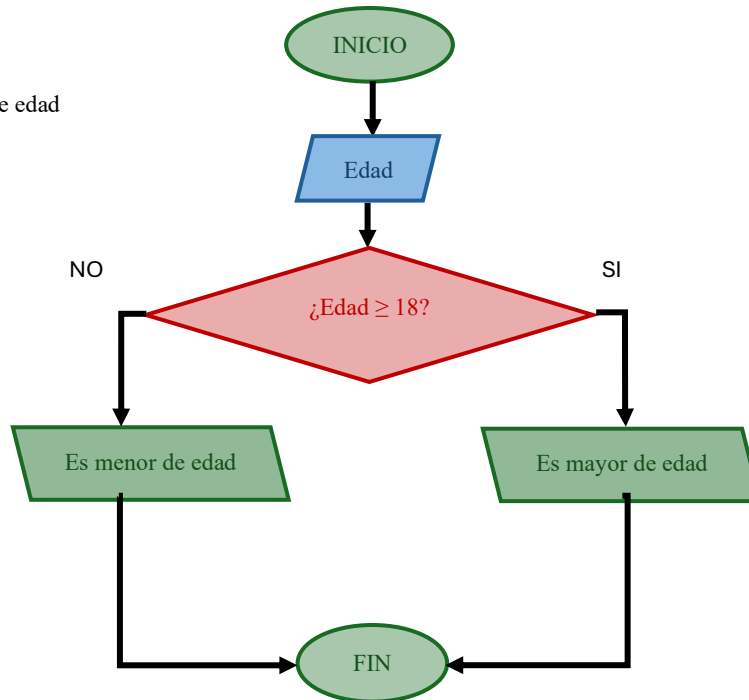


10. Mayor de edad

Realizar un diagrama de flujo que:

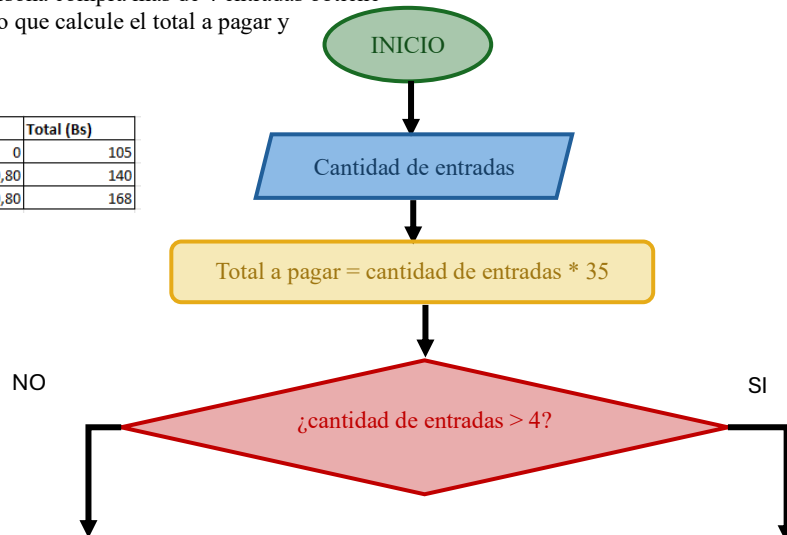
- lea la edad de una persona
- determine si es mayor o menor de edad
- muestre el resultado

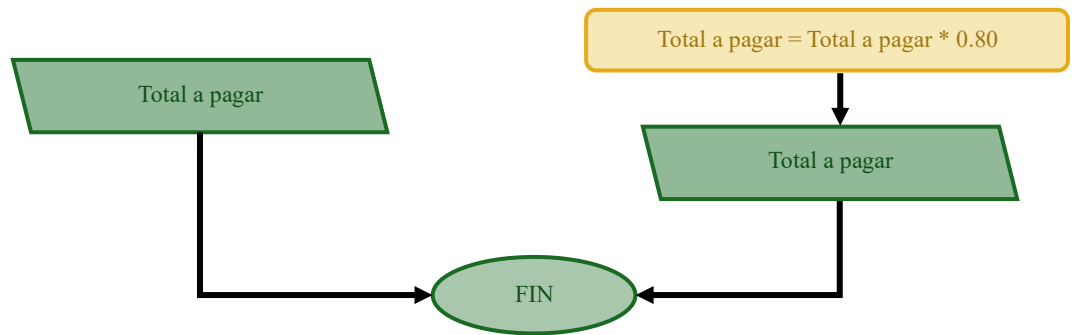
Edad	Resultado
20	Mayor de edad
15	Menor de edad
18	Mayor de edad



11. En un cine, cada entrada cuesta 35 Bs. Si una persona compra más de 4 entradas obtiene un descuento del 20%. Elaborar un diagrama de flujo que calcule el total a pagar y realizar su prueba de escritorio.

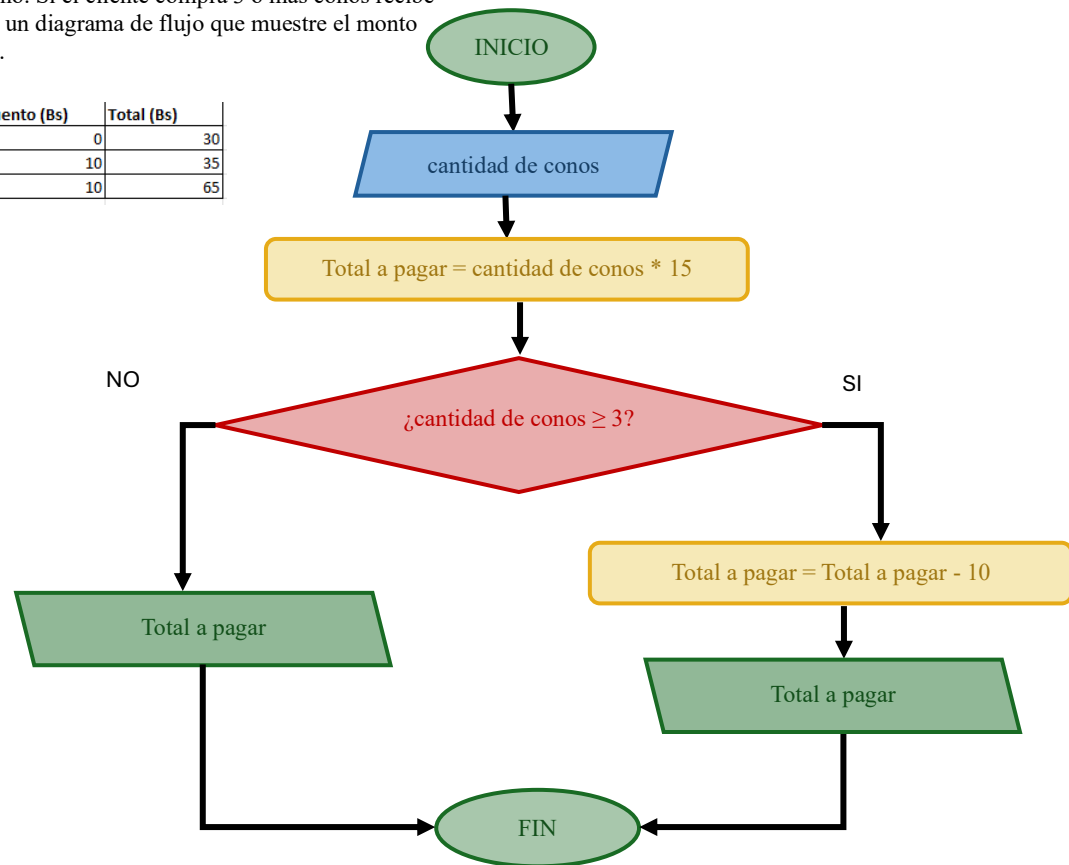
Entradas	Precio (Bs)	¿>4 entradas?	Descuento	Total (Bs)
3	35	NO	0	105
5	35	SÍ	0,80	140
6	35	SÍ	0,80	168





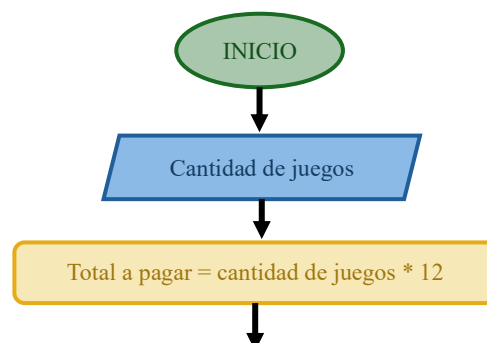
12. Una heladería vende conos a 15 Bs cada uno. Si el cliente compra 3 o más conos recibe un descuento de 10 Bs sobre el total. Elaborar un diagrama de flujo que muestre el monto final a pagar y realizar su prueba de escritorio.

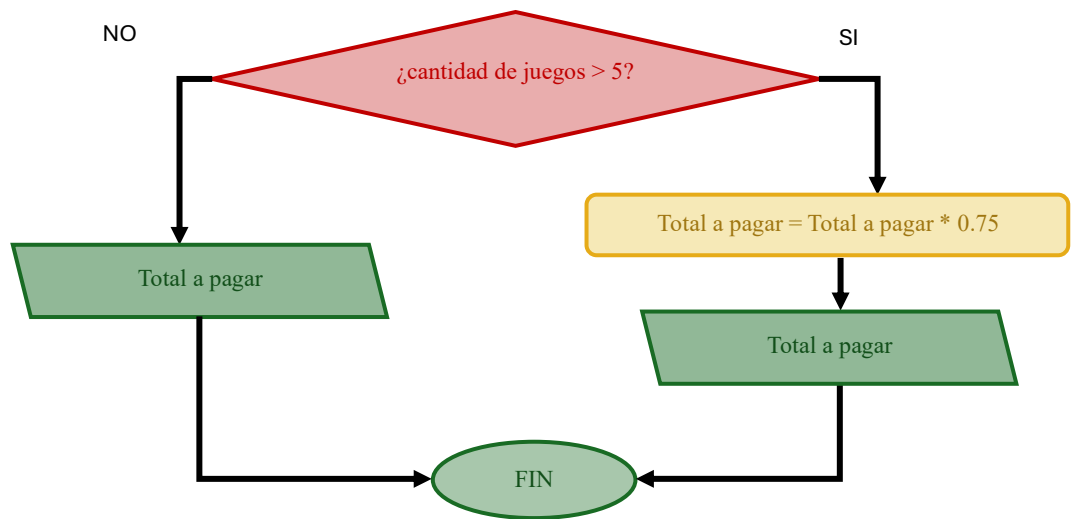
Conos	Precio unitario (Bs)	¿≥3 conos?	Descuento (Bs)	Total (Bs)
2	15	NO	0	30
3	15	SÍ	10	35
5	15	SÍ	10	65



13. En un parque de diversiones, cada juego cuesta 12 Bs. Si una persona sube a más de 5 juegos recibe un descuento del 25%. Elaborar un diagrama de flujo que calcule el total a cancelar y realizar su prueba de escritorio.

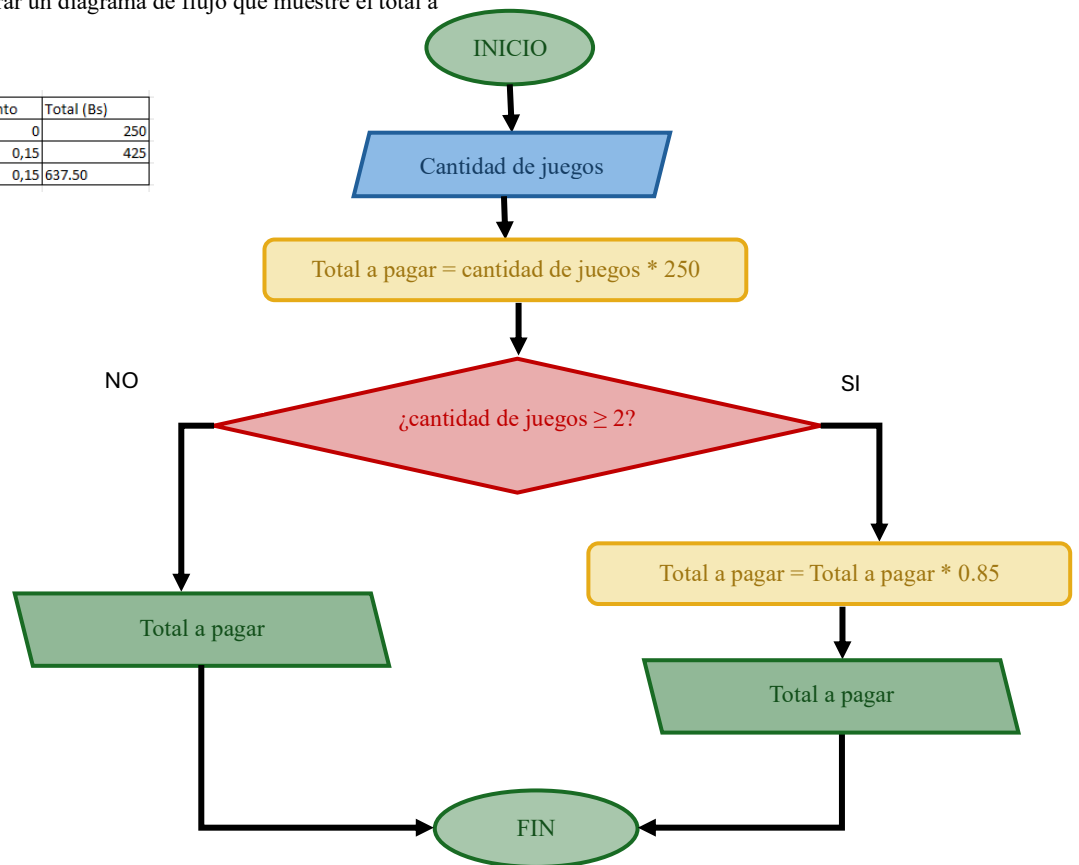
Juegos	Precio unitario (Bs)	¿>5 juegos?	Descuento	Total (Bs)
4	12	NO	0	48
6	12	SÍ	0,25	54
8	12	SÍ	0,25	72





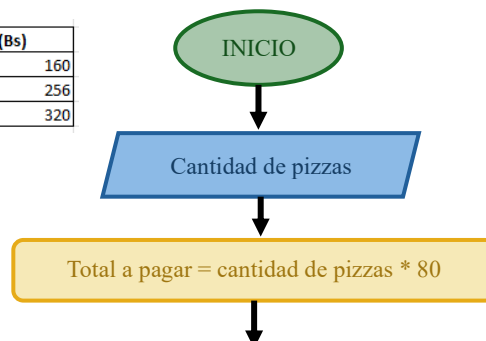
14. Una tienda de videojuegos vende juegos a 250 Bs cada uno. Si el cliente compra 2 juegos o más recibe un descuento del 15%. Elaborar un diagrama de flujo que muestre el total a pagar y realizar su prueba de escritorio.

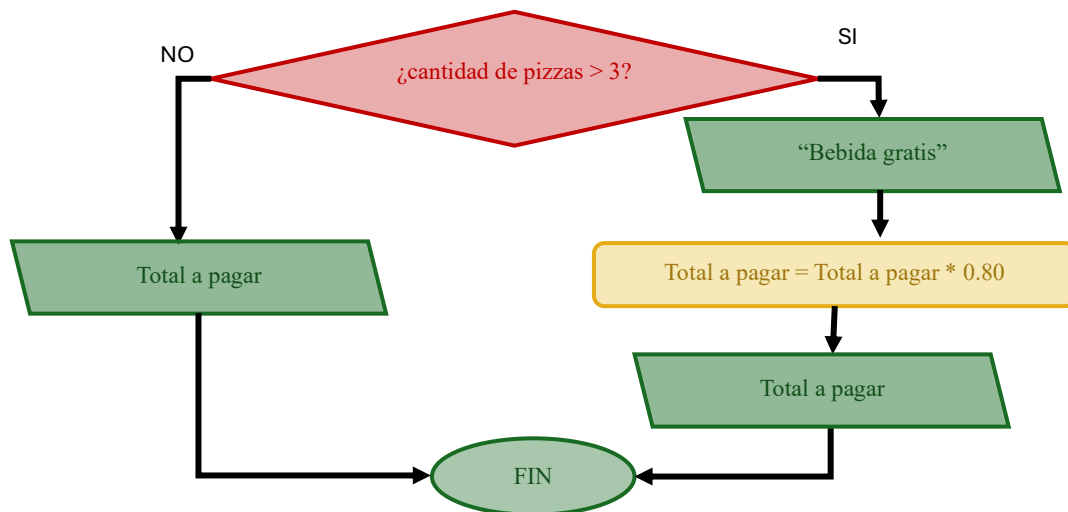
Juegos	Precio unitario (Bs)	¿≥2 juegos?	Descuento	Total (Bs)
1	250	NO	0	250
2	250	SÍ	0,15	425
3	250	SÍ	0,15	637.50



15. En una pizzería, cada pizza familiar cuesta 80 Bs. Si el cliente compra más de 3 pizzas se le regalará una bebida y además tendrá un descuento del 20%. Elaborar un diagrama de flujo que calcule el total final y realizar su prueba de escritorio.

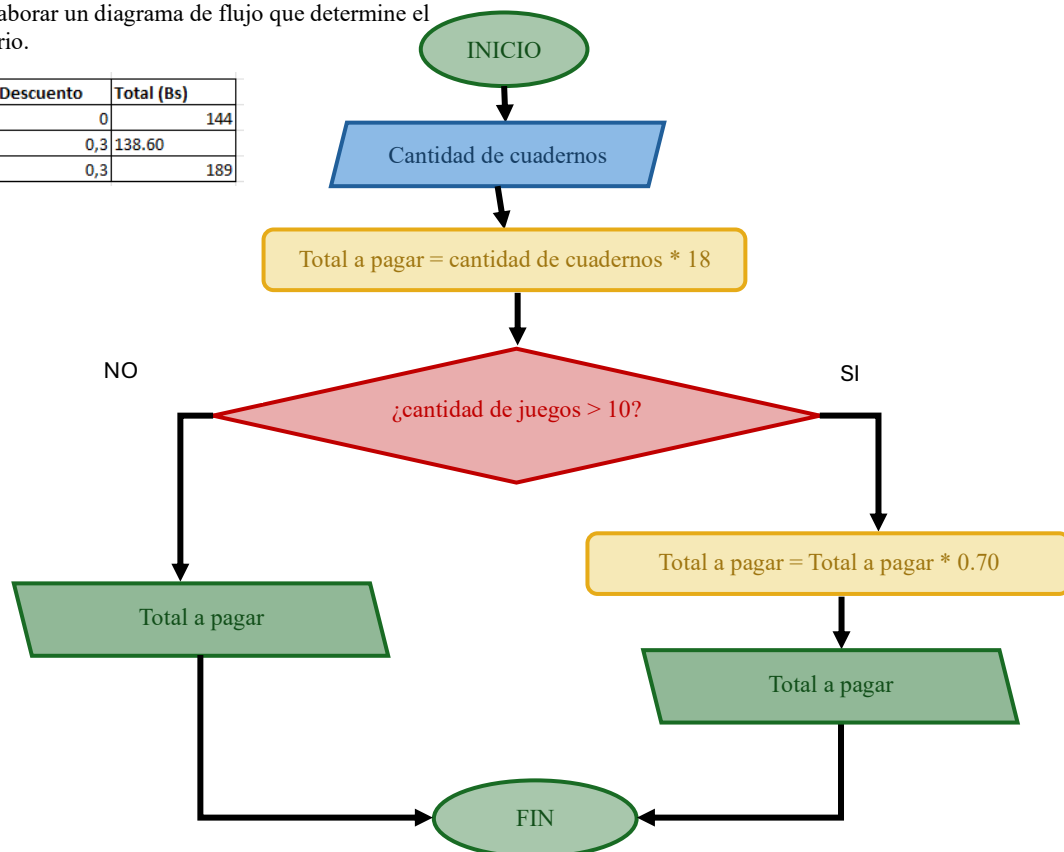
Pizzas	Precio unitario (Bs)	¿>3 pizzas?	Bebida gratis	Descuento	Total (Bs)
2	80	NO	NO	0	160
4	80	SÍ	SÍ	0,2	256
5	80	SÍ	SÍ	0,2	320





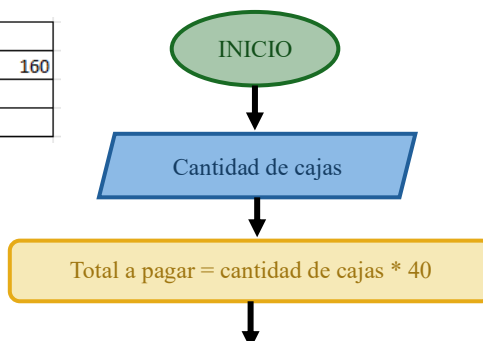
16. Una librería vende cuadernos a 18 Bs cada uno. Si el estudiante compra más de 10 cuadernos recibe un descuento del 30%. Elaborar un diagrama de flujo que determine el total a pagar y realizar su prueba de escritorio.

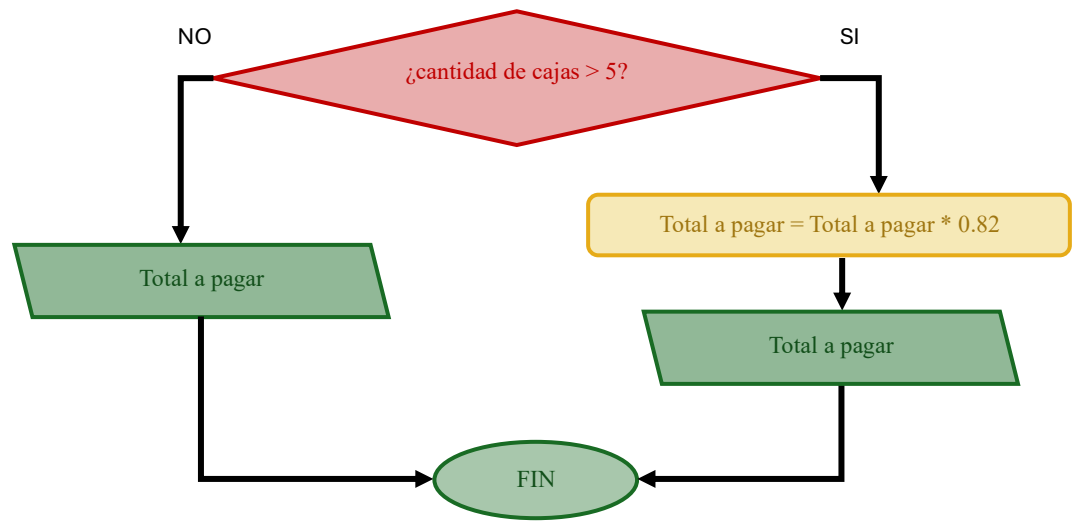
Cuadernos	Precio unitario (Bs)	¿>10?	Descuento	Total (Bs)
8	18	NO	0	144
11	18	SÍ	0,3	138.60
15	18	SÍ	0,3	189



17. Una tienda de chocolates vende cajas a 40 Bs cada una. Si el cliente compra más de 5 cajas obtiene un descuento del 18%. Elaborar un diagrama de flujo que muestre el total a pagar y realizar su prueba de escritorio.

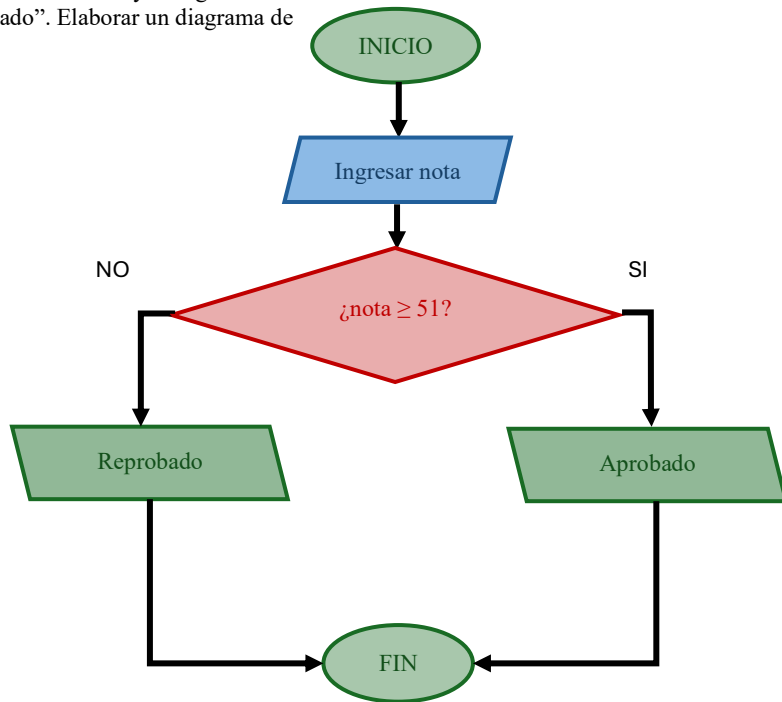
Cajas	Precio unitario (Bs)	¿>5 cajas?	Descuento	Total (Bs)
4	40	NO	0	160
6	40	SÍ	0.82	196.80
8	40	SÍ	0.82	262.40





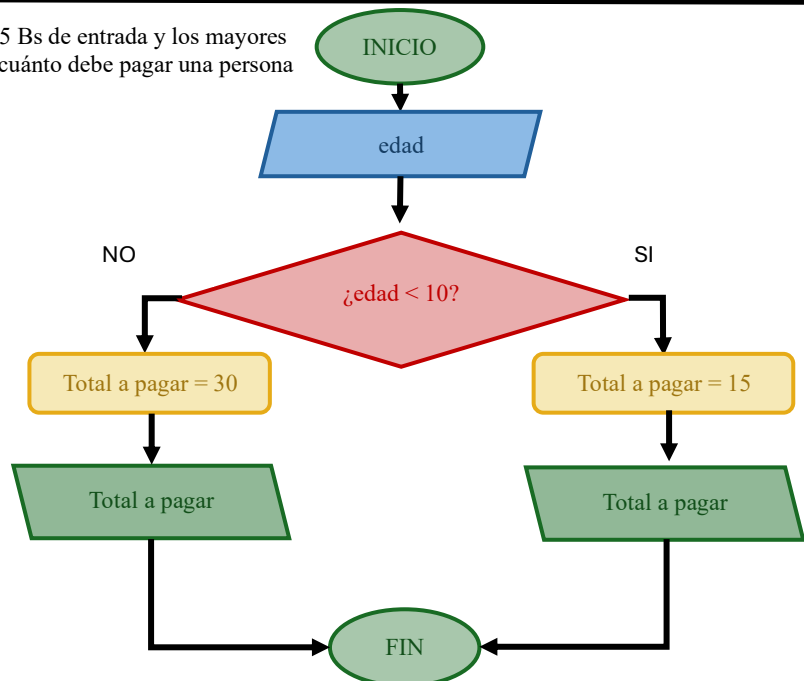
18. Un estudiante desea saber si aprobó una materia. Si su nota es mayor o igual a 51 mostrará “Aprobado”, caso contrario mostrará “Reprobado”. Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

Nota	Resultado
65	Aprobado
51	Aprobado
40	Reprobado



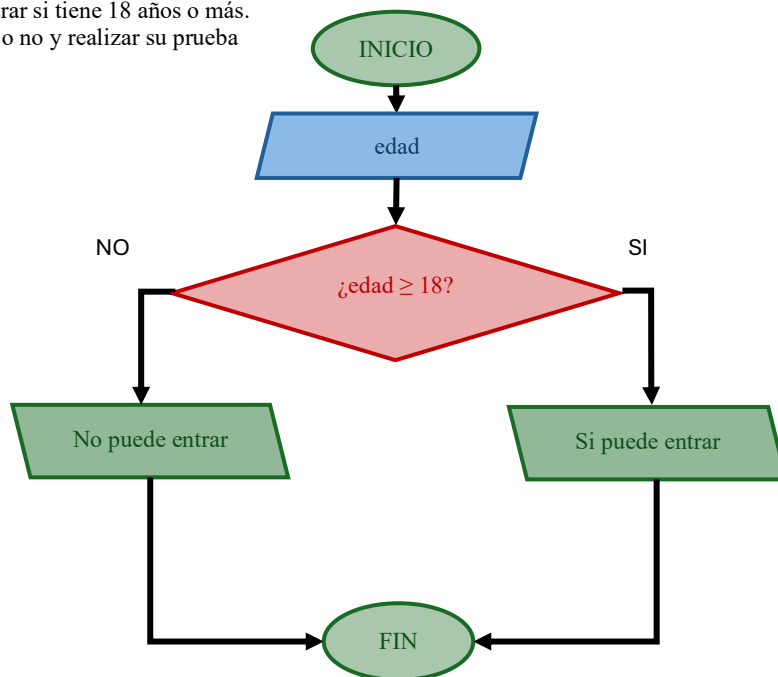
19. En un zoológico, los niños menores de 10 años pagan 15 Bs de entrada y los mayores pagan 30 Bs. Elaborar un diagrama de flujo que determine cuánto debe pagar una persona según su edad y realizar su prueba de escritorio.

Edad	¿Menor a 10?	Precio (Bs)
7	SÍ	15
12	NO	30
9	SÍ	15



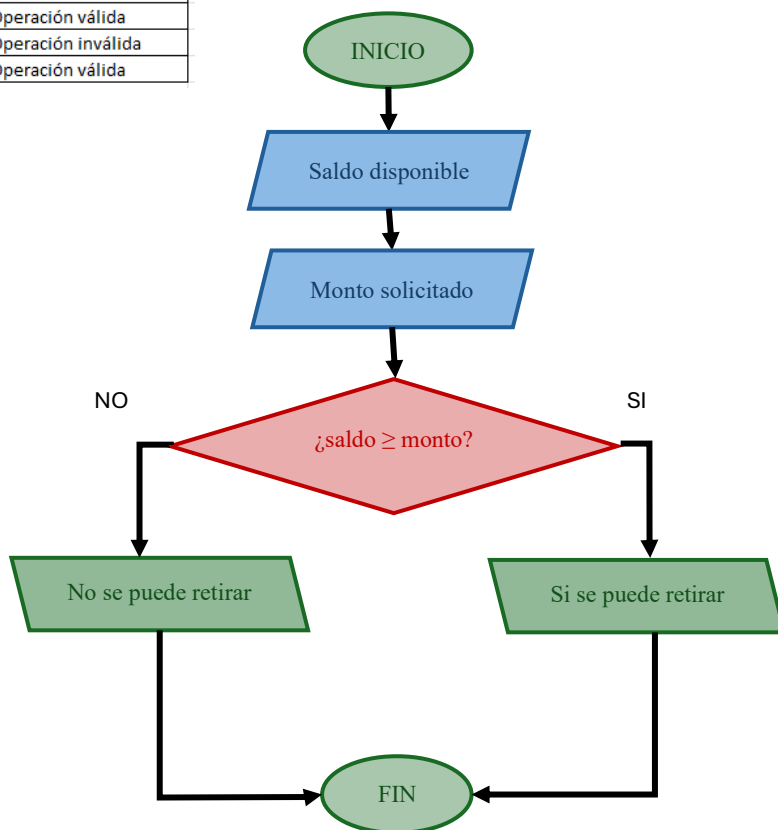
20. Una persona desea ingresar a una discoteca. Solo podrá entrar si tiene 18 años o más. Elaborar un diagrama de flujo que determine si puede ingresar o no y realizar su prueba de escritorio.

Edad	¿ ≥ 18 ?	Resultado
20	SÍ	Puede ingresar
17	NO	No puede ingresar
18	SÍ	Puede ingresar



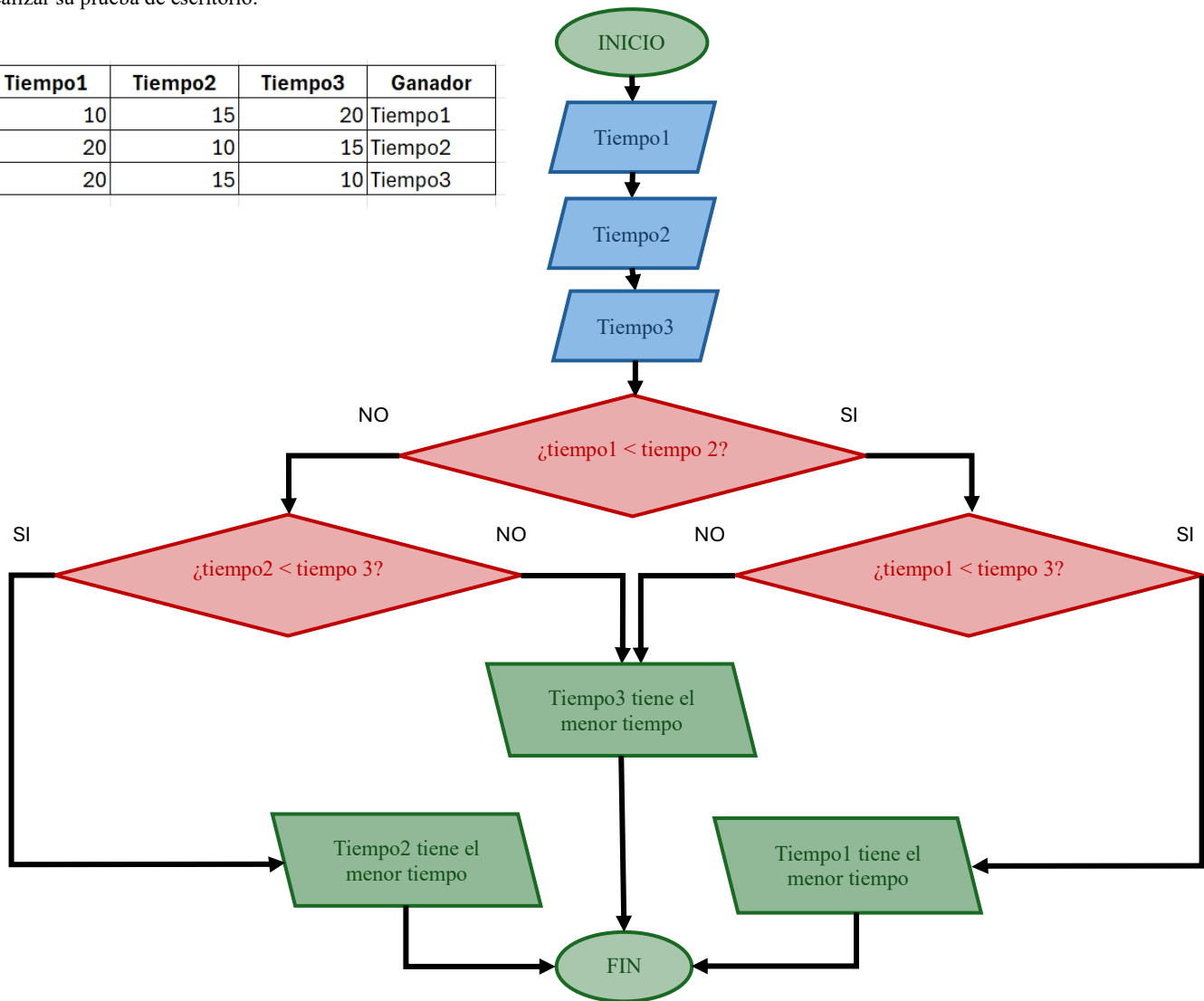
21. Un cajero automático permite retirar dinero únicamente si el saldo disponible es mayor o igual al monto solicitado. Elaborar un diagrama de flujo que determine si la operación es válida y realizar su prueba de escritorio.

Saldo disponible (Bs)	Monto solicitado (Bs)	¿Saldo $\geq$ Monto?	Resultado
500	300	SÍ	Operación válida
200	400	NO	Operación inválida
300	300	SÍ	Operación válida



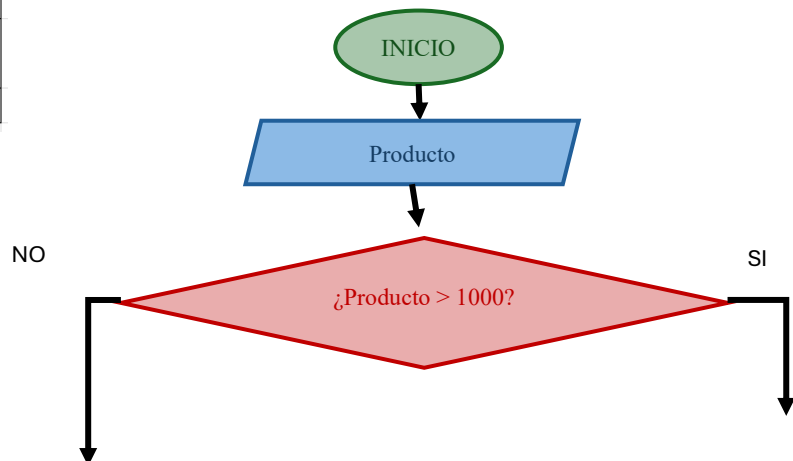
22. En una carrera de atletismo, el ganador será el participante que tenga el menor tiempo. Elaborar un diagrama de flujo que lea los tiempos de 3 corredores y muestre quién ganó. Realizar su prueba de escritorio.

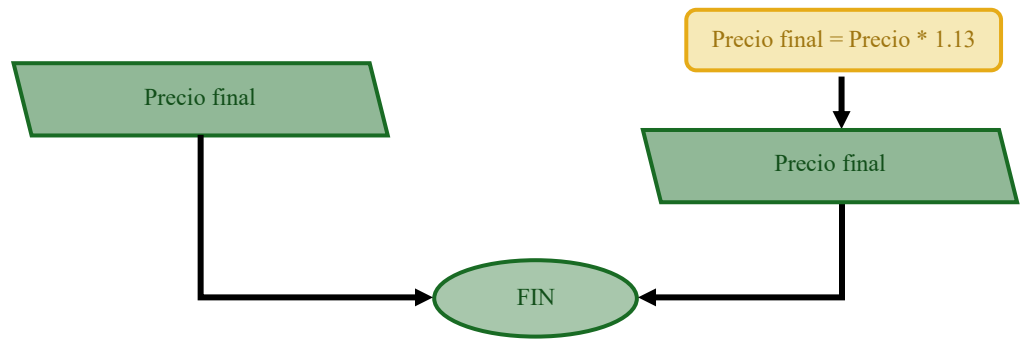
Tiempo1	Tiempo2	Tiempo3	Ganador
10	15	20	Tiempo1
20	10	15	Tiempo2
20	15	10	Tiempo3



23. Una tienda de electrodomésticos aplica un impuesto del 13% si el producto cuesta más de 1000 Bs. Elaborar un diagrama de flujo que calcule el precio final de compra y realizar su prueba de escritorio.

Precio	¿>1000?	Precio final
1500	SÍ	1500 * 1.13 = 1695 Bs
800	NO	800 Bs



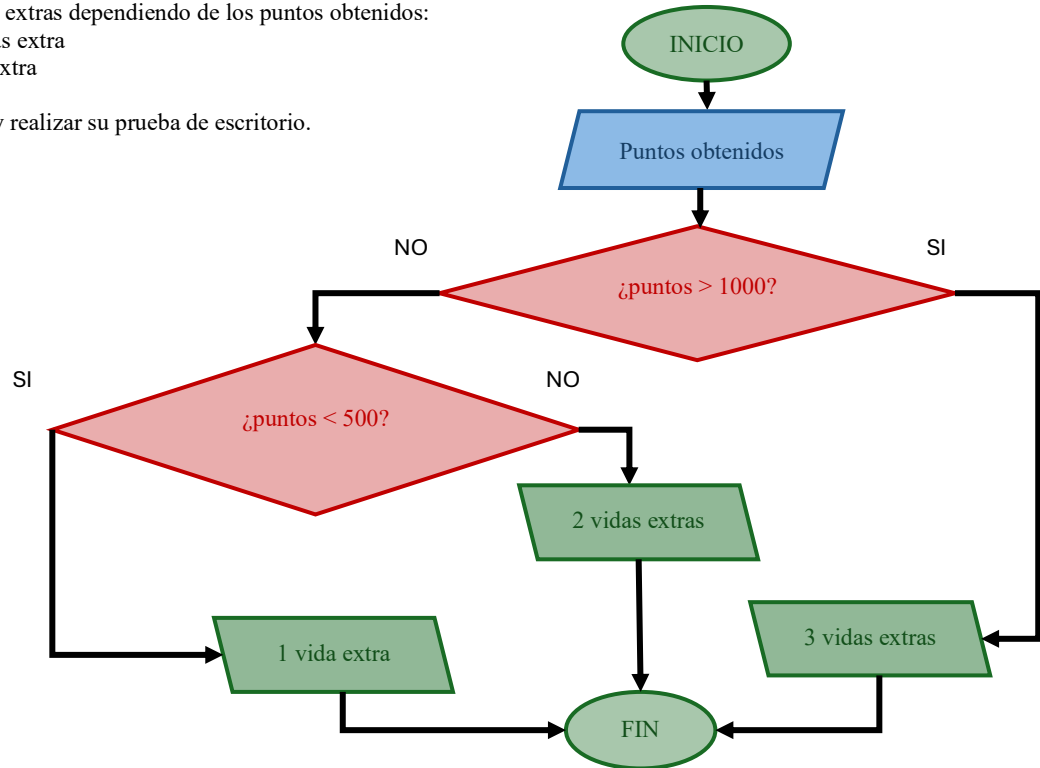


24. Un videojuego otorga vidas extras dependiendo de los puntos obtenidos:

- Más de 1000 puntos → 3 vidas extra
- Entre 500 y 1000 → 2 vidas extra
- Menos de 500 → 1 vida extra

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

Puntos	Resultado
1200	3 vidas extra
700	2 vidas extra
300	1 vida extra

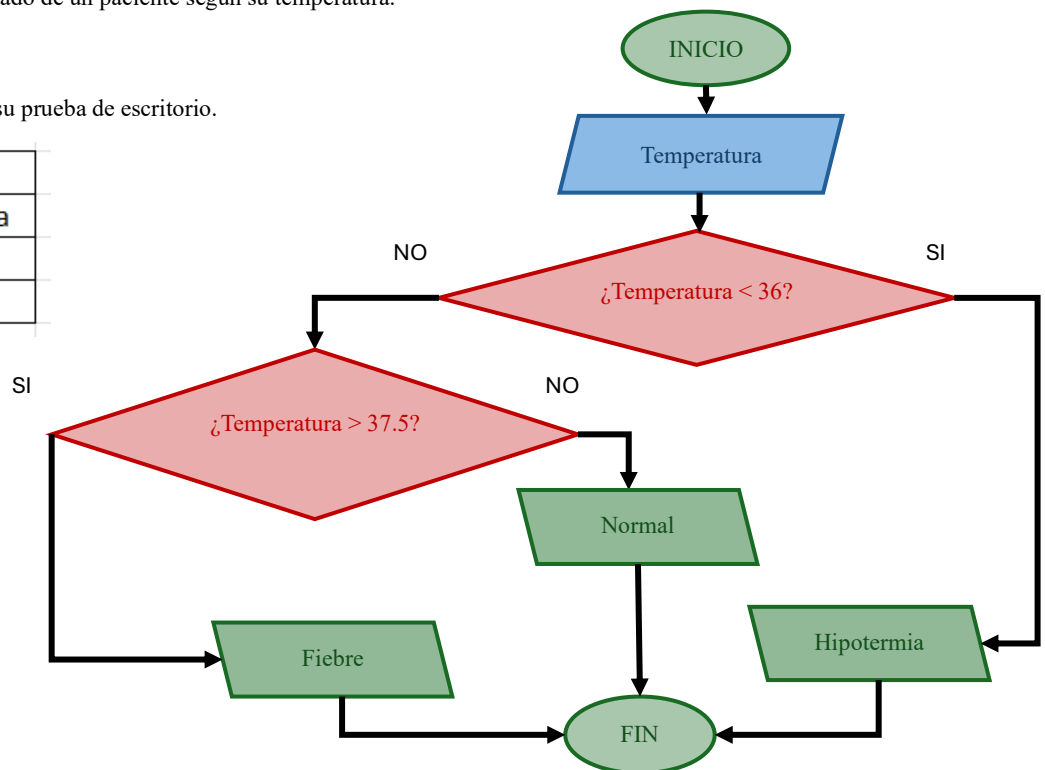


25. Un hospital necesita determinar el estado de un paciente según su temperatura:

- Menor a 36° → Hipotermia
- Entre 36° y 37.5° → Normal
- Mayor a 37.5° → Fiebre

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

Temperatura (°C)	Resultado
35°	Hipotermia
37°	Normal
38°	Fiebre

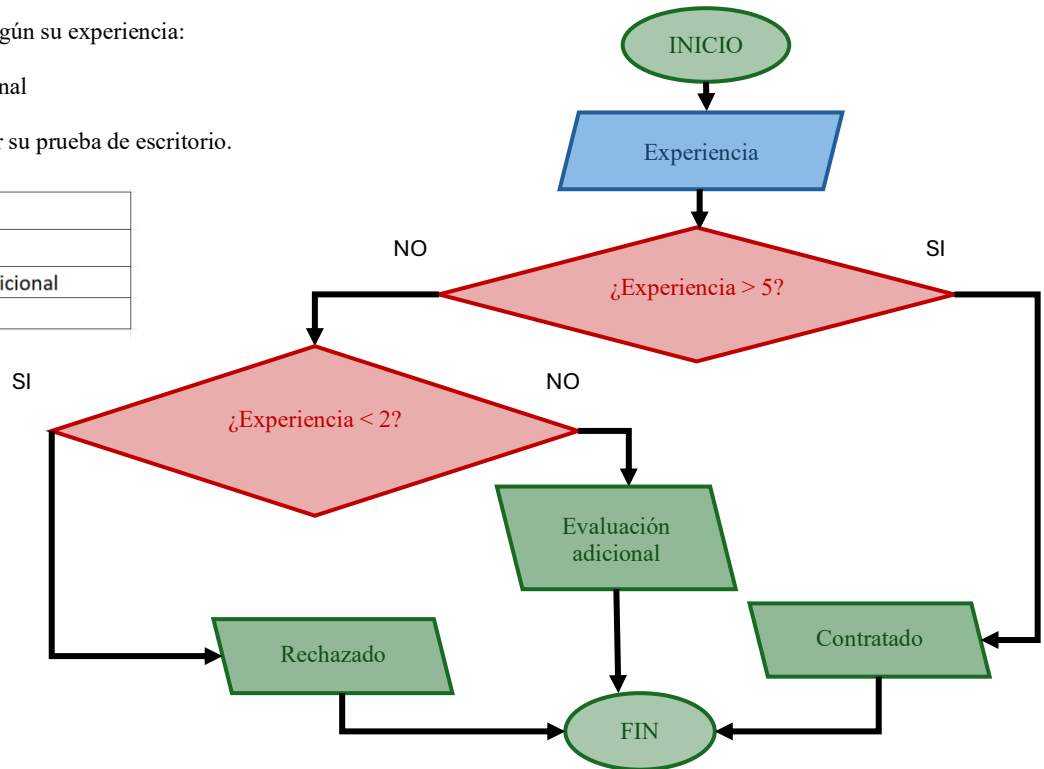


26. Una empresa contrata empleados según su experiencia:

- Más de 5 años → Contratado
- Entre 2 y 5 años → Evaluación adicional
- Menos de 2 años → Rechazado

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

Años de experiencia	Resultado
7	Contratado
3	Evaluación adicional
1	Rechazado

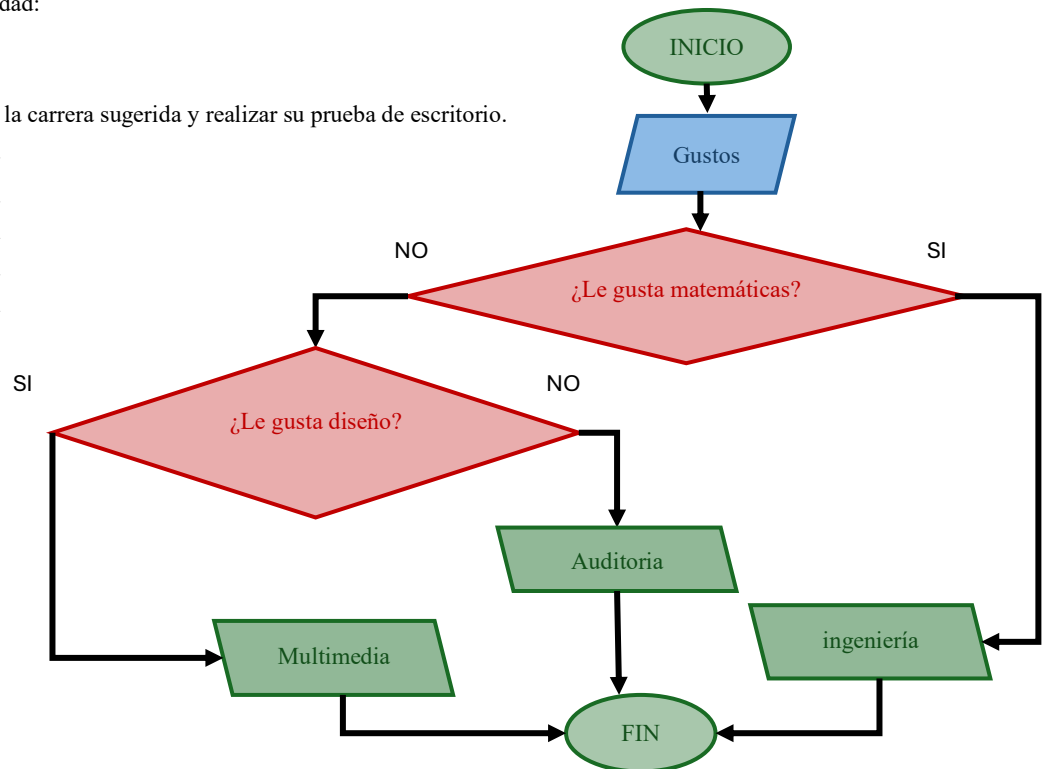


27. Un estudiante debe elegir una especialidad:

- Si le gusta matemáticas → Ingeniería
- Si le gusta diseño → Multimedia
- Si le gusta administración → Auditoría

Elaborar un diagrama de flujo que muestre la carrera sugerida y realizar su prueba de escritorio.

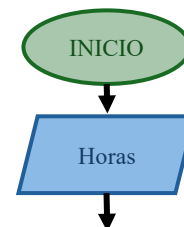
Gusto	Resultado
Matemáticas	Ingeniería
Diseño	Multimedia
Administración	Auditoría



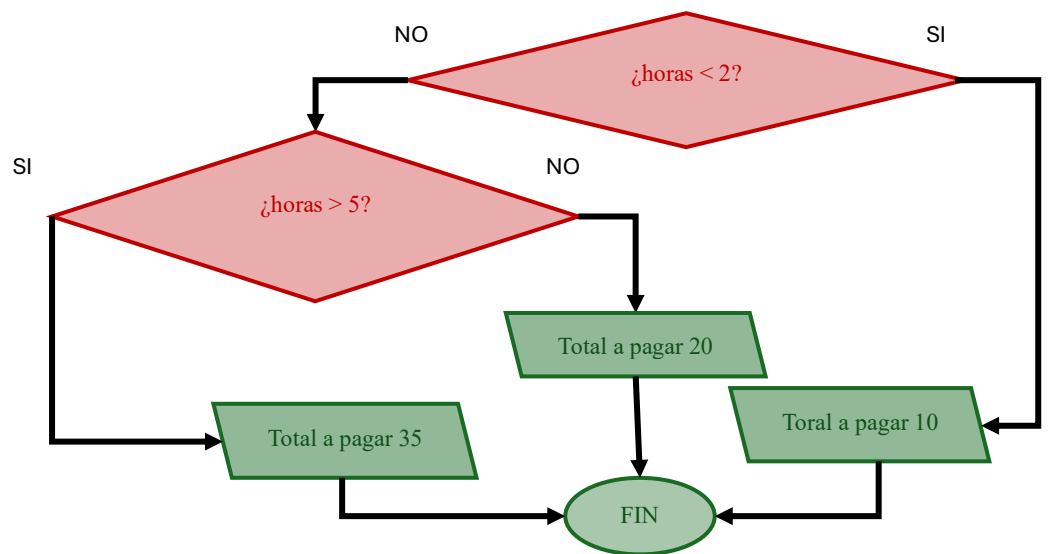
28. En un estacionamiento, los vehículos pagan según las horas:

- Menos de 2 horas → 10 Bs
- Entre 2 y 5 horas → 20 Bs
- Más de 5 horas → 35 Bs

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.



Horas	Total (Bs)
1	10
3	20
6	35

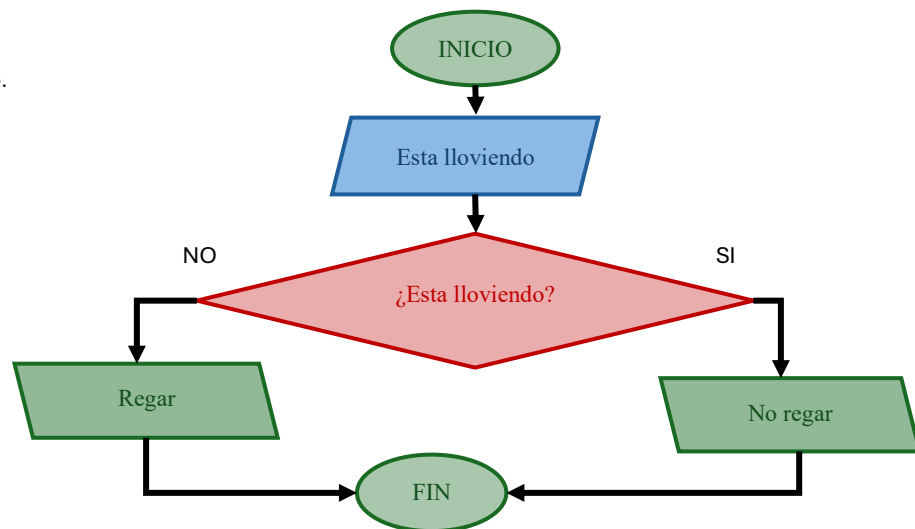


29. Un agricultor desea saber si debe regar sus cultivos:

- Si está lloviendo → No regar
- Si no está lloviendo → Regar

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

¿Está lloviendo?	Resultado
SÍ	No regar
NO	Regar

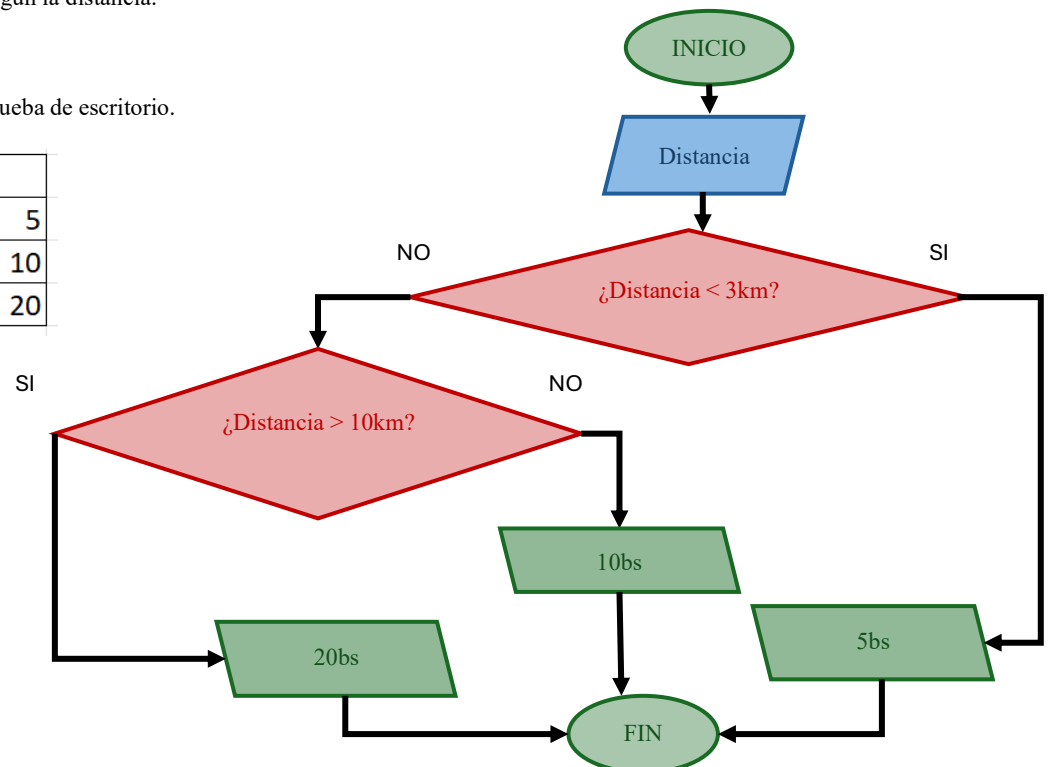


30. Una aplicación de delivery cobra envío según la distancia:

- Menos de 3 km → 5 Bs
- Entre 3 y 10 km → 10 Bs
- Más de 10 km → 20 Bs

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

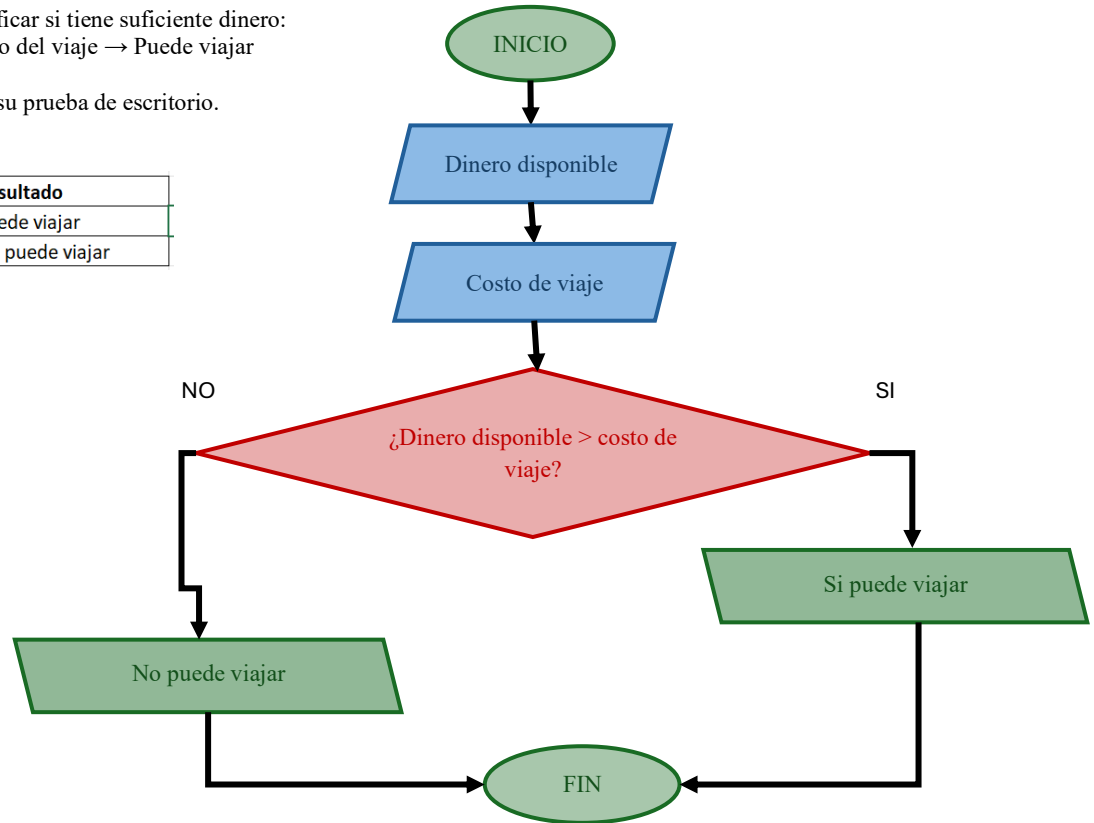
Distancia (km)	Costo (Bs)
2	5
5	10
12	20



31. Una persona desea viajar y debe verificar si tiene suficiente dinero:

- Si el dinero disponible es mayor al costo del viaje → Puede viajar
 - Caso contrario → No puede viajar
- Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

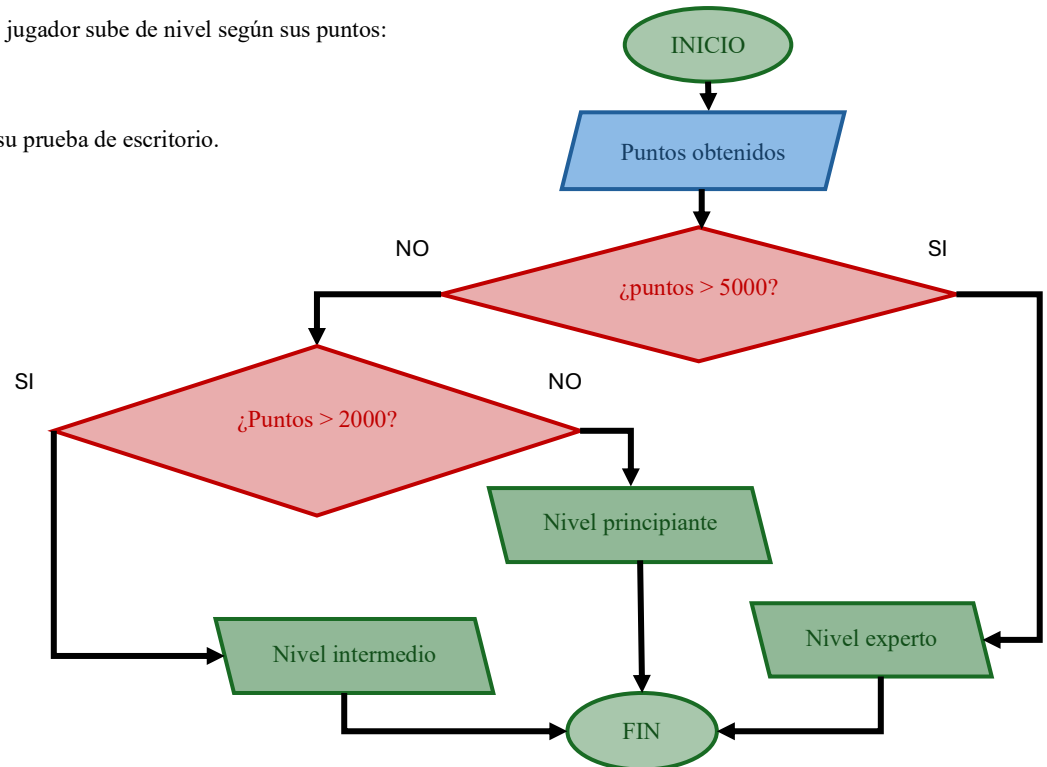
Dinero (Bs)	Costo viaje (Bs)	Resultado
500	300	Puede viajar
200	400	No puede viajar



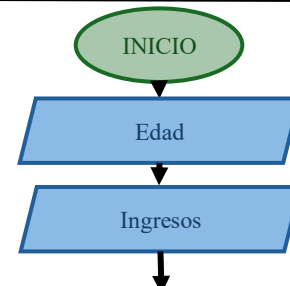
32. En un campeonato de videojuegos, el jugador sube de nivel según sus puntos:

- Más de 5000 → Nivel experto
 - Más de 2000 → Nivel intermedio
 - Caso contrario → Nivel principiante
- Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

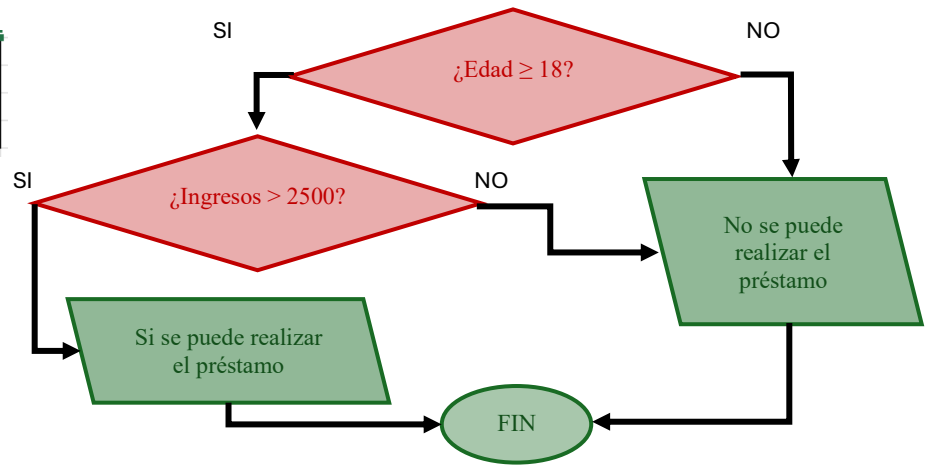
Puntos	Resultado
6000	Nivel experto
3000	Nivel intermedio
1000	Nivel principiante



33. Un banco ofrece préstamos únicamente a personas mayores de edad y que tengan ingresos mayores a 2500 Bs. Elaborar un diagrama de flujo que determine si una persona puede acceder al préstamo y realizar su prueba de escritorio.

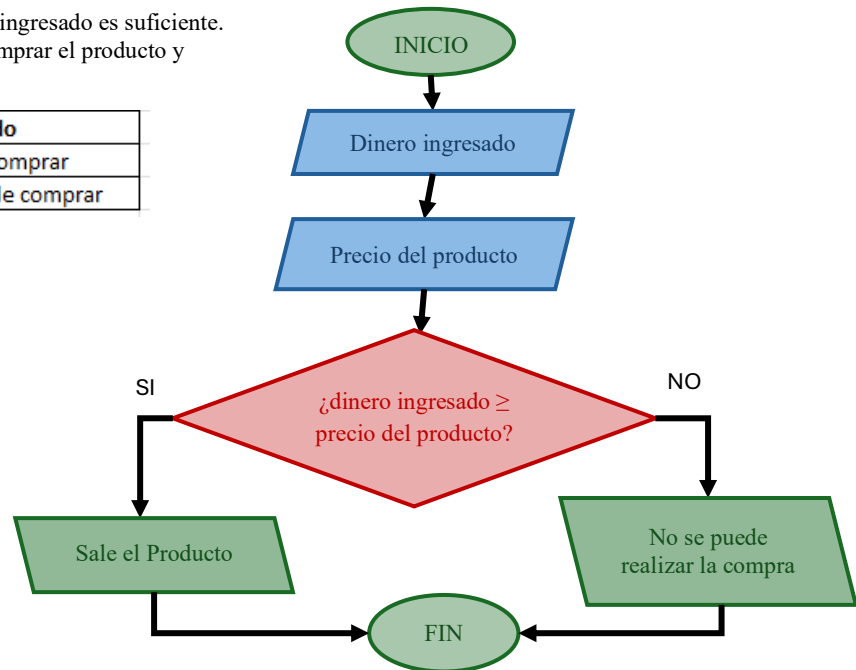


Edad	Ingresos (Bs)	Resultado
25	3000	Puede acceder al préstamo
25	2000	No puede acceder al préstamo
17	3000	No puede acceder al préstamo



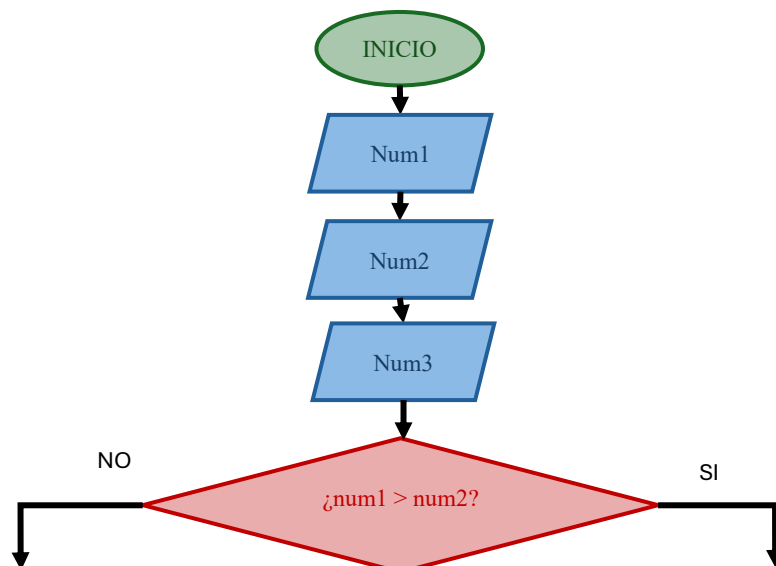
34. Una máquina expendedora solo entrega el producto si el dinero ingresado es suficiente. Elaborar un diagrama de flujo que determine si el usuario puede comprar el producto y realizar su prueba de escritorio.

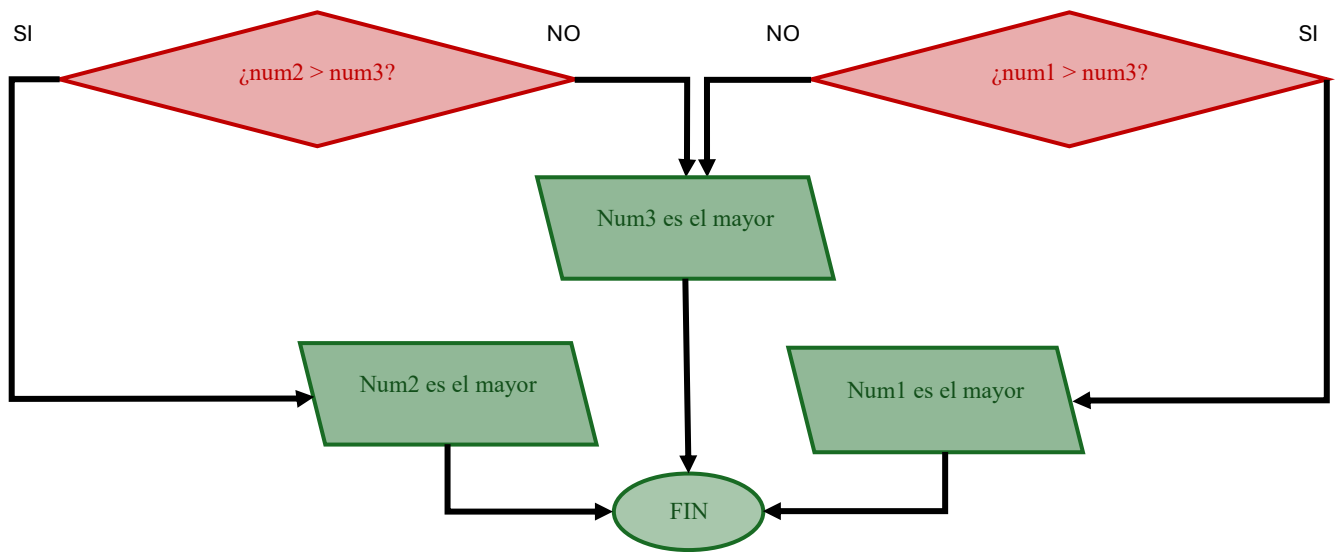
Dinero ingresado (Bs)	Precio producto (Bs)	Resultado
15	10	Puede comprar
5	10	No puede comprar



35. Un profesor desea identificar el mayor de tres números ingresados por sus estudiantes. Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

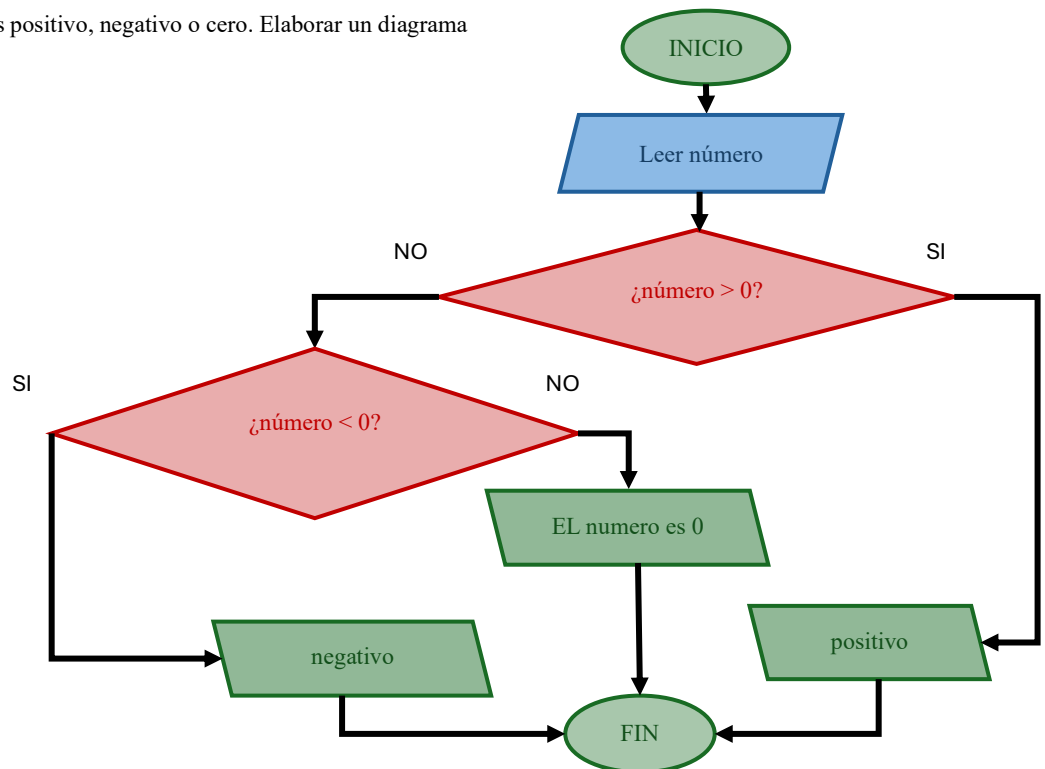
Num1	Num2	Num3	Mayor
10	5	3	Num1
3	10	5	Num2
3	5	10	Num3





36. Una persona quiere saber si un número es positivo, negativo o cero. Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

Número	Resultado
5	Positivo
-3	Negativo
0	Cero

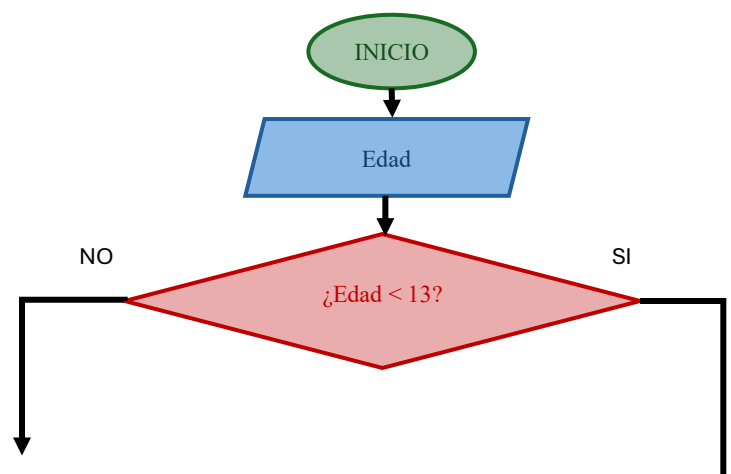


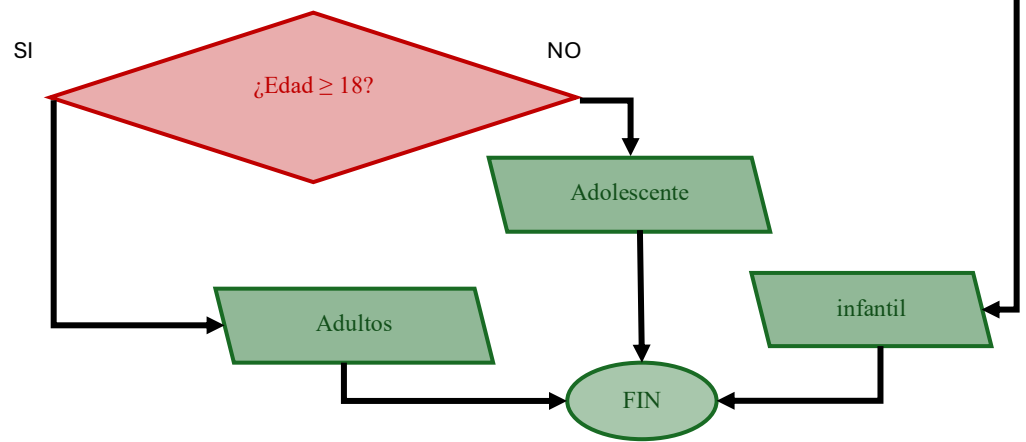
37. Un cine clasifica películas según la edad:

- Menores de 13 años → Infantil
- Entre 13 y 17 → Adolescente
- 18 o más → Adultos

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

Edad	Resultado
10	Infantil
15	Adolescente
20	Adultos

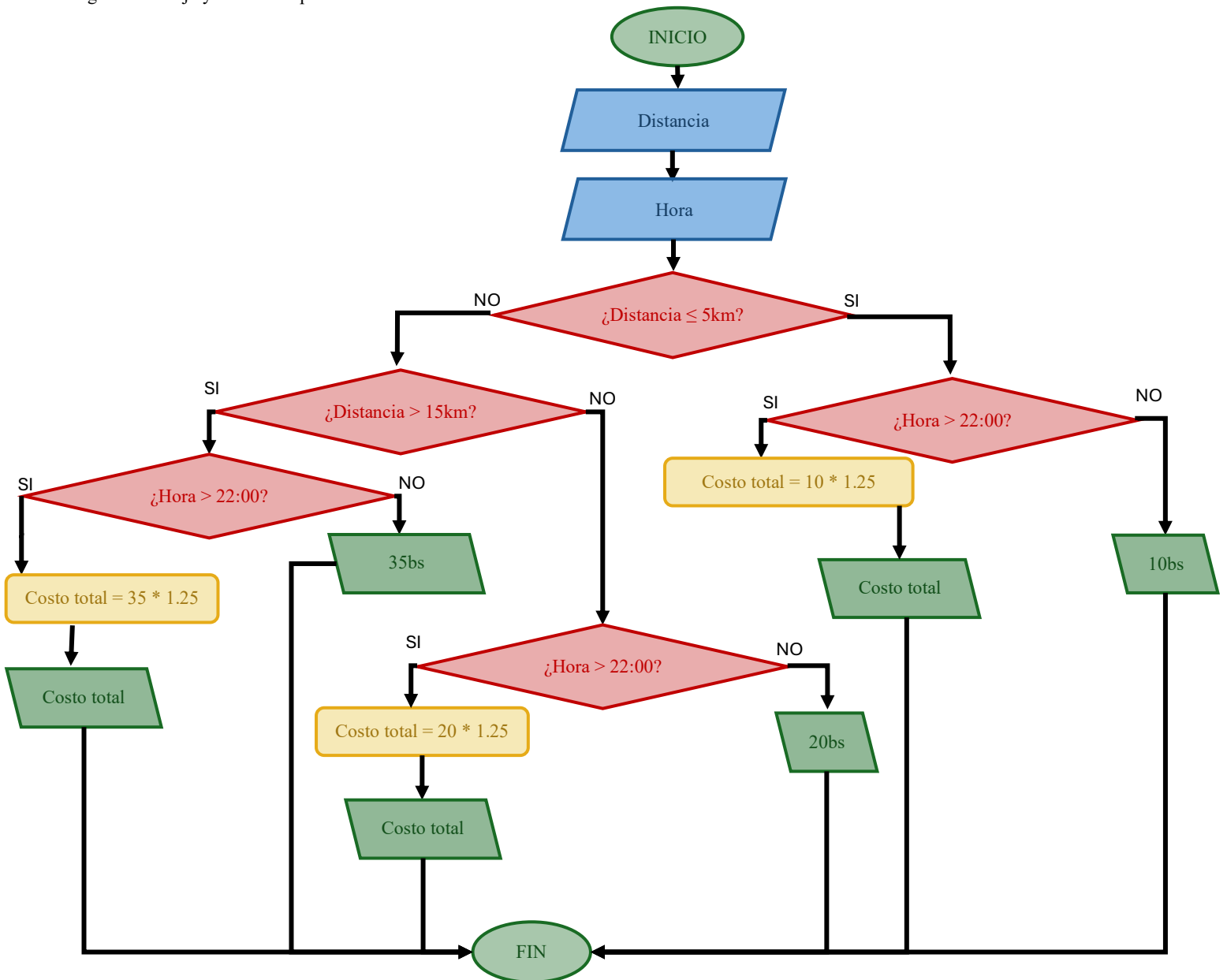




38. Una empresa de taxis cobra la tarifa según la distancia recorrida:

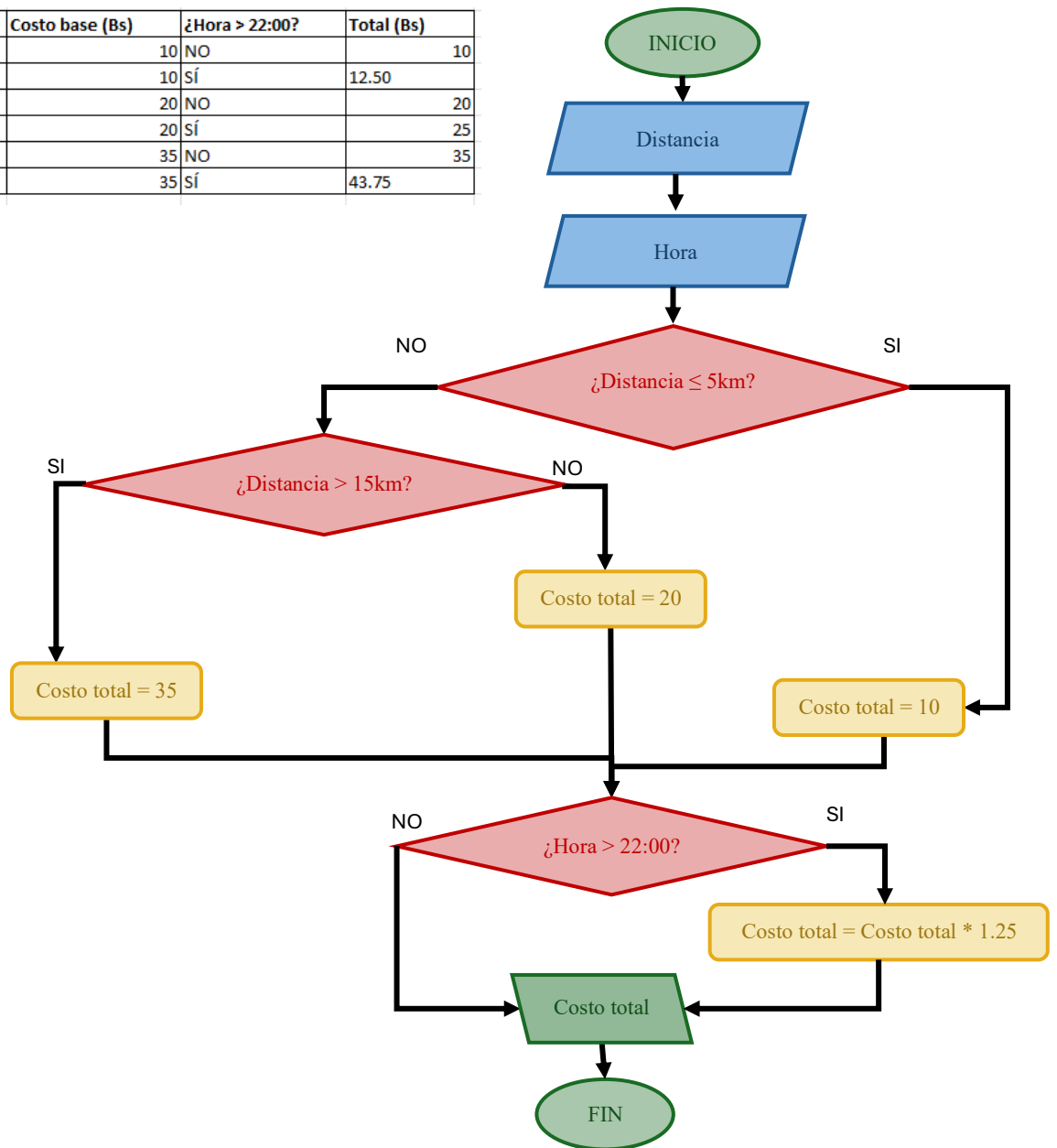
- Hasta 5 km → 10 Bs
- Más de 5 km y hasta 15 km → 20 Bs
- Más de 15 km → 35 Bs

Además, si el viaje es después de las 22:00 se incrementa un 25% al costo total. Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.



AQUÍ ME DI CUENTA QUE SE PUEDE SIMPLIFICAR CON UNA SOLA CONDICION DE HORA QUE IGUAL CUMPLE CON LO SOLISITADO jajaja

Distancia (km)	Hora	Costo base (Bs)	¿Hora > 22:00?	Total (Bs)
3	20:00	10	NO	10
3	23:00	10	SÍ	12.50
10	20:00	20	NO	20
10	23:00	20	SÍ	25
20	20:00	35	NO	35
20	23:00	35	SÍ	43.75

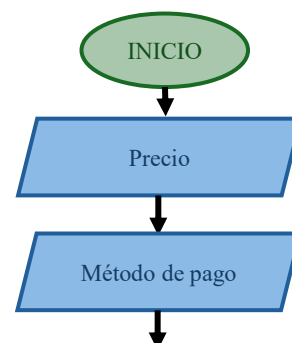


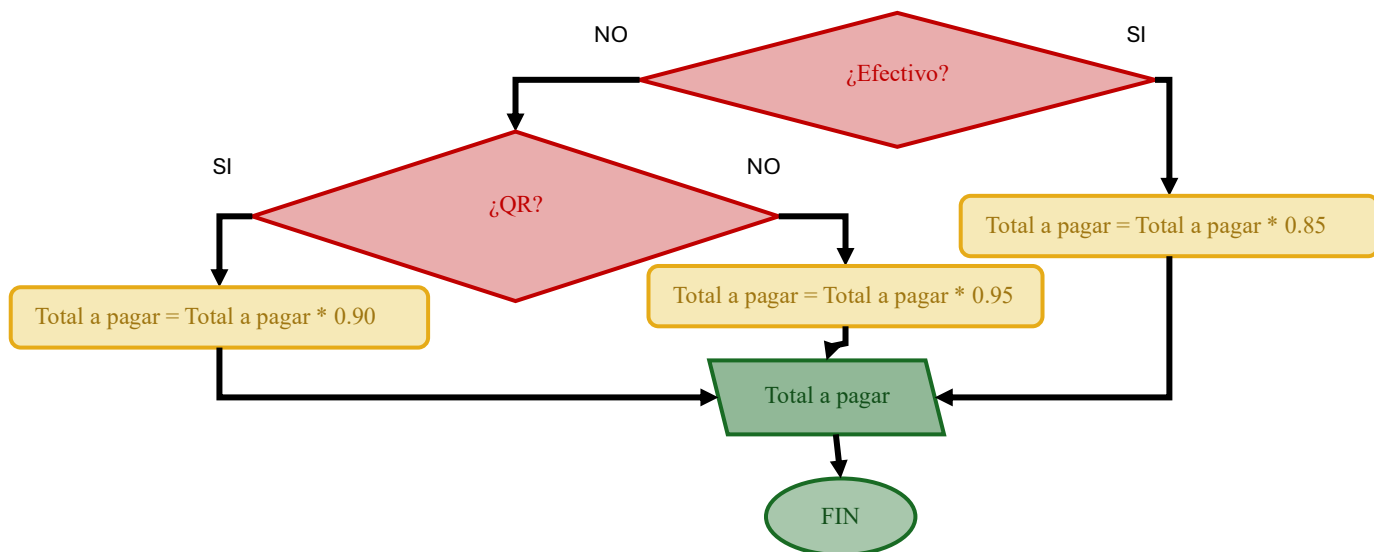
39. Una tienda de computadoras ofrece descuentos según el método de pago:

- Efectivo → 15% de descuento
- Tarjeta → 5% de descuento
- QR → 10% de descuento

Elaborar un diagrama de flujo que calcule el total a pagar y realizar su prueba de escritorio.

Precio (Bs)	Método de pago	Descuento	Total (Bs)
1000	Efectivo	0,85	850
1000	Tarjeta	0,95	950
1000	QR	0,90	900



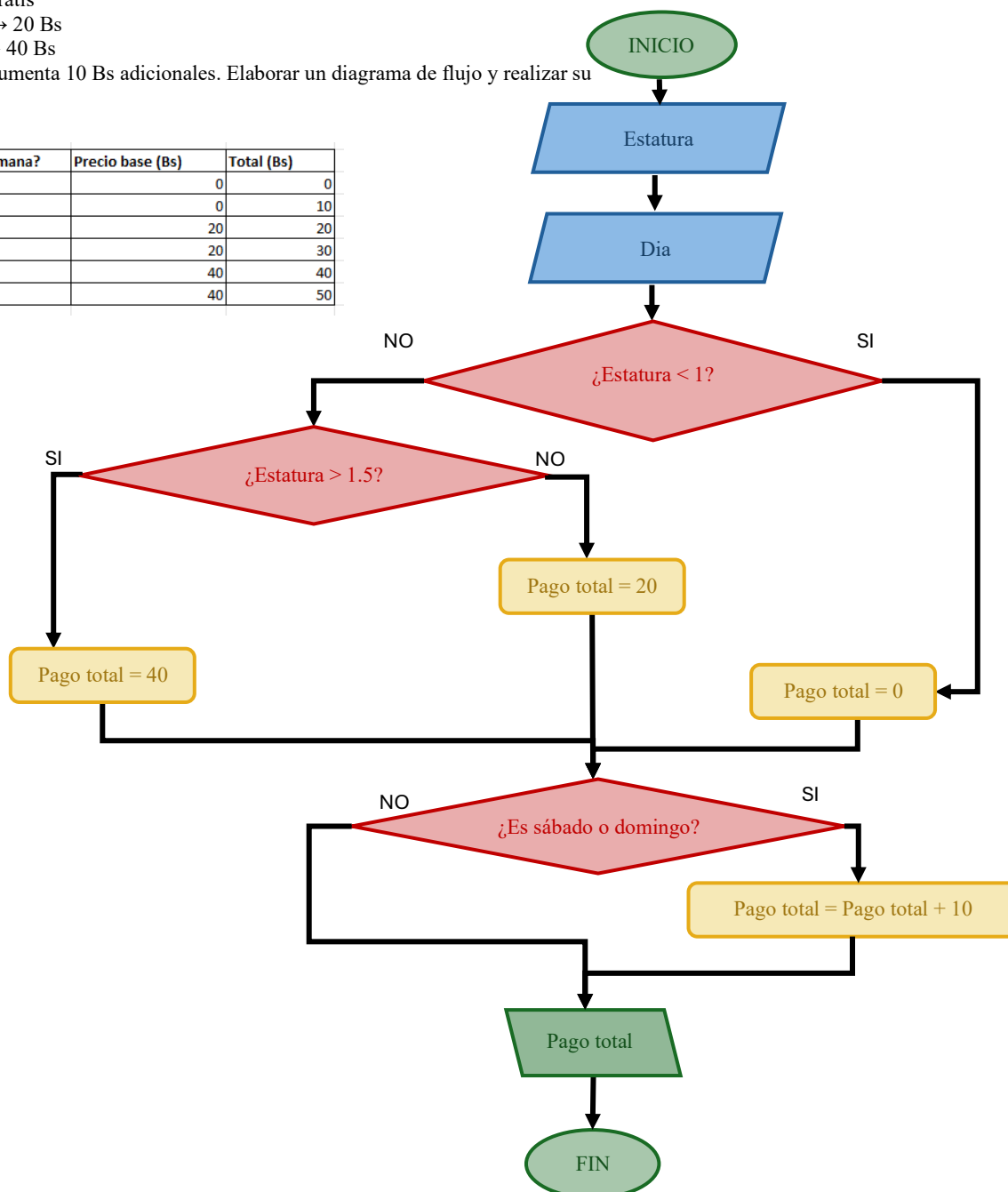


40. En un parque acuático, la entrada cuesta diferente según la estatura:

- Menor a 1 metro → Gratis
- Entre 1 y 1.5 metros → 20 Bs
- Mayor a 1.5 metros → 40 Bs

Si es fin de semana se aumenta 10 Bs adicionales. Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

Estatura (m)	¿Fin de semana?	Precio base (Bs)	Total (Bs)
0.80	NO	0	0
0.80	SÍ	0	10
1.20	NO	20	20
1.20	SÍ	20	30
1.60	NO	40	40
1.60	SÍ	40	50

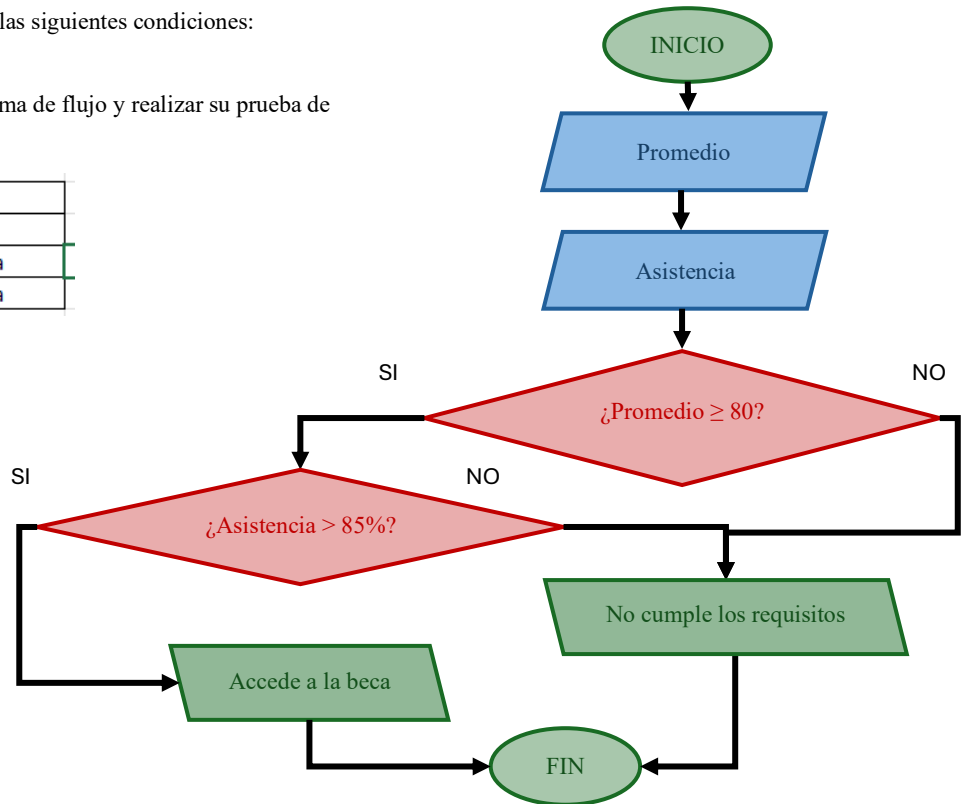


41. Un estudiante puede acceder a una beca si cumple las siguientes condiciones:

- Promedio mayor o igual a 80
- Y asistencia mayor al 85%

Caso contrario no accede a la beca. Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

Promedio	Asistencia (%)	Resultado
85	0,9	Accede a la beca
85	0,8	No accede a la beca
75	0,9	No accede a la beca

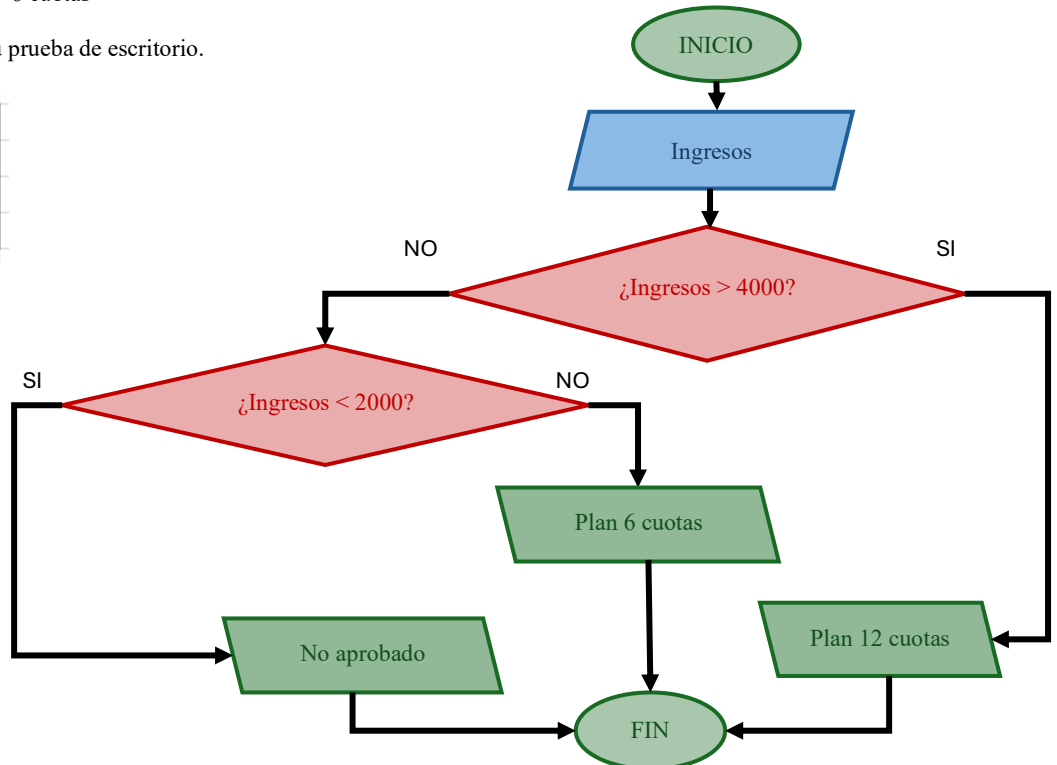


42. Una tienda de celulares vende equipos en cuotas:

- Si el cliente tiene ingresos mayores a 4000 Bs → 12 cuotas
- Si tiene ingresos entre 2000 y 4000 Bs → 6 cuotas
- Menos de 2000 Bs → No aprobado

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

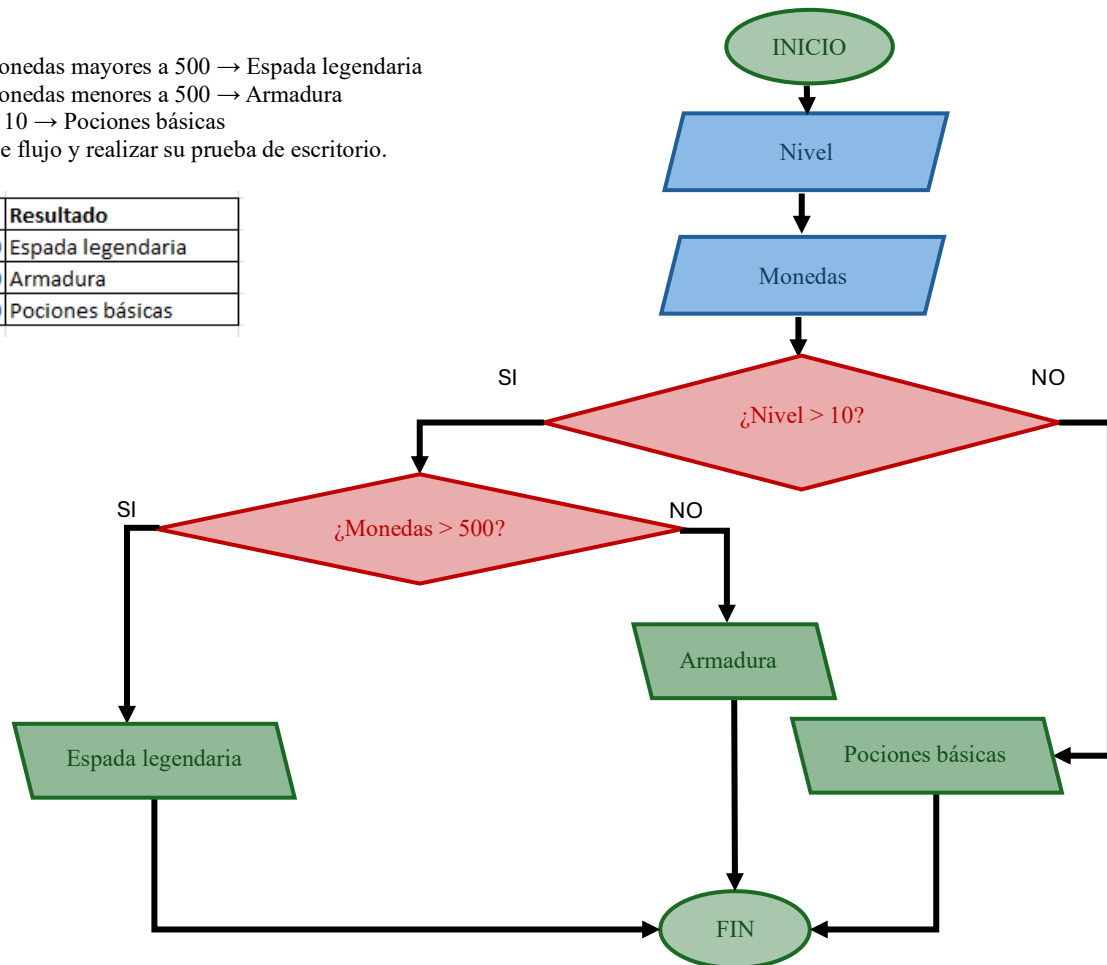
Ingresos (Bs)	Resultado
5000	12 cuotas
3000	6 cuotas
1000	No aprobado



43. Un videojuego entrega recompensas según el nivel y la cantidad de monedas:

- Nivel mayor a 10 y monedas mayores a 500 → Espada legendaria
 - Nivel mayor a 10 y monedas menores a 500 → Armadura
 - Nivel menor o igual a 10 → Pociones básicas
- Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

Nivel	Monedas	Resultado
15	600	Espada legendaria
15	400	Armadura
8	600	Pociones básicas

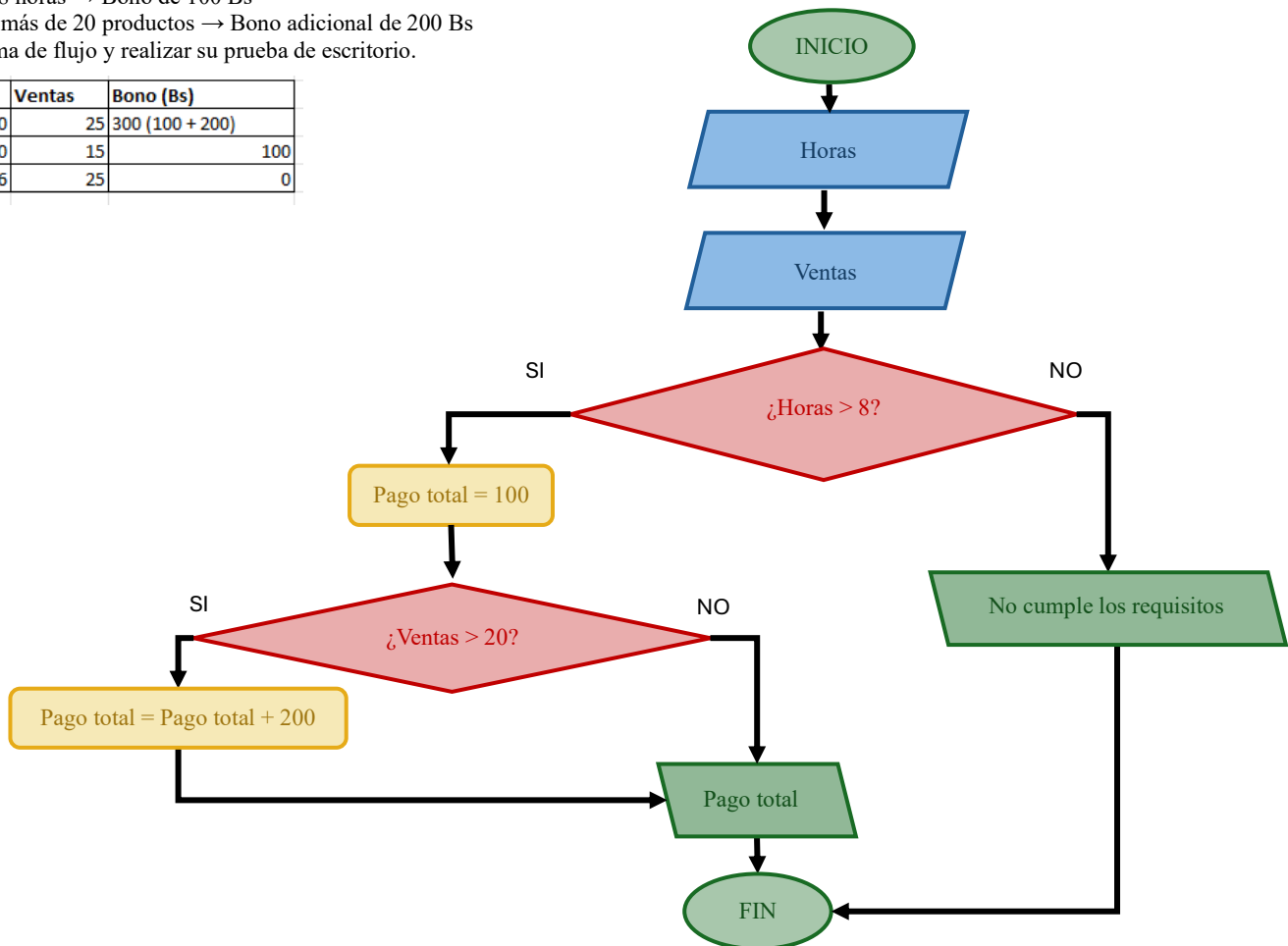


44. Una empresa desea calcular el bono de sus empleados:

- Si trabajó más de 8 horas → Bono de 100 Bs
- Si además vendió más de 20 productos → Bono adicional de 200 Bs

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

Horas trabajadas	Ventas	Bono (Bs)
10	25	300 (100 + 200)
10	15	100
6	25	0

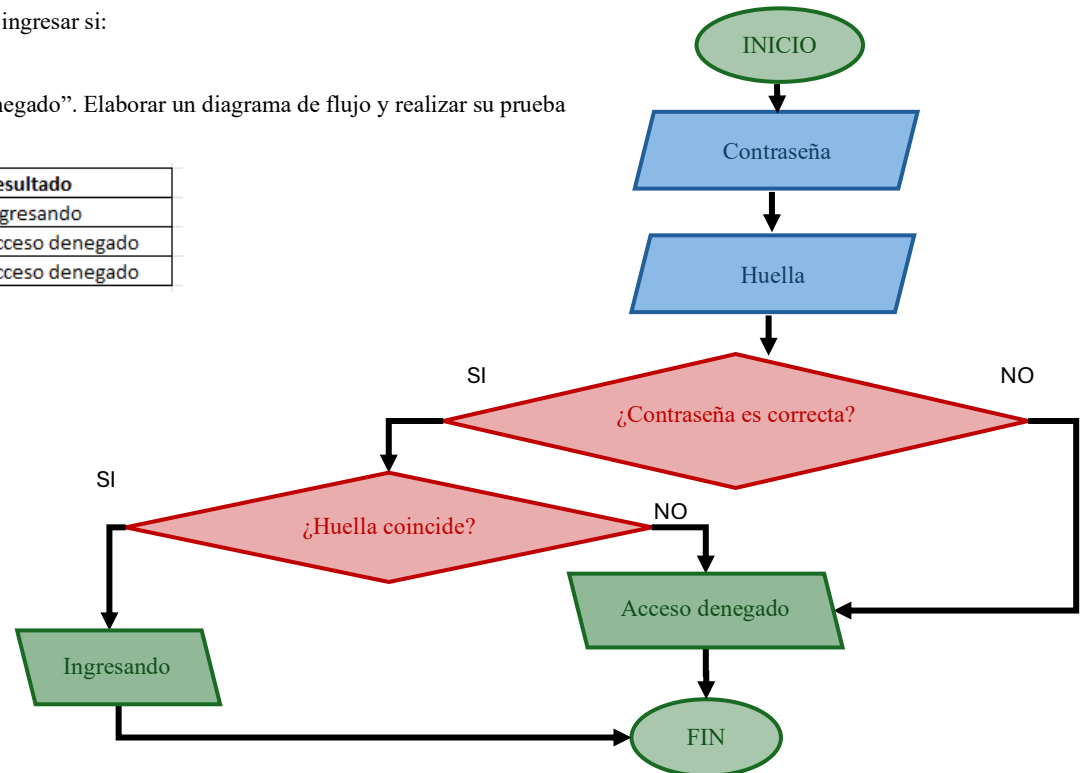


45. Un sistema de seguridad permite ingresar si:

- La contraseña es correcta
- Y además la huella digital coincide

Caso contrario mostrará “Acceso denegado”. Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

Contraseña	Huella digital	Resultado
Correcta	Coincide	Ingresando
Correcta	No coincide	Acceso denegado
Incorrecta	—	Acceso denegado



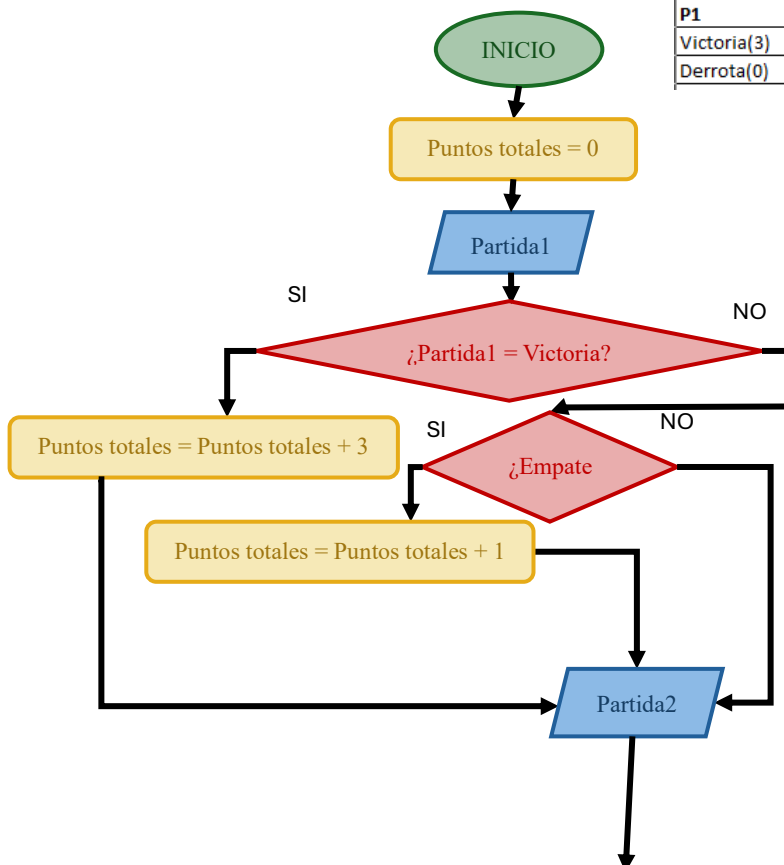
46. En un torneo de ajedrez:

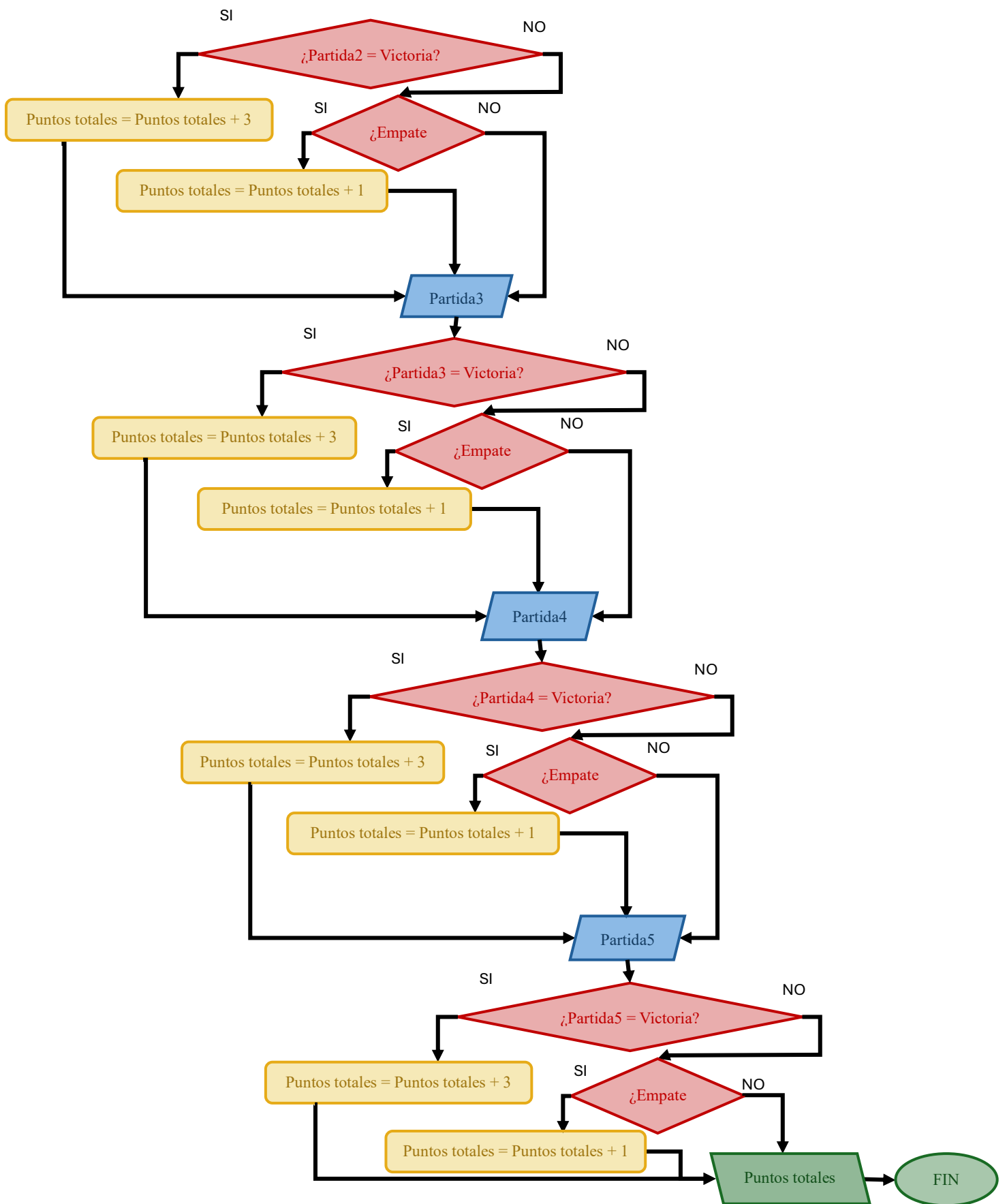
- Victoria → 3 puntos
- Empate → 1 punto
- Derrota → 0 puntos

Elaborar un diagrama de flujo que lea el resultado de 5 partidas y calcule el total de puntos obtenidos. Realizar su prueba de escritorio.

NECESITAMOS USAR UN BUCLE PARA REDUCIR EL PROCESO :(
DE FORMA MANUAL ES MUY LARGOOOO

P1	P2	P3	P4	P5	Total puntos
Victoria(3)	Empate(1)	Victoria(3)	Derrota(0)	Empate(1)	8
Derrota(0)	Derrota(0)	Empate(1)	Victoria(3)	Victoria(3)	7

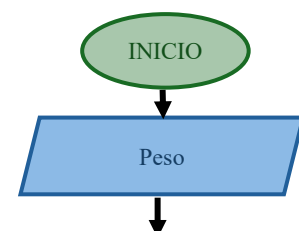




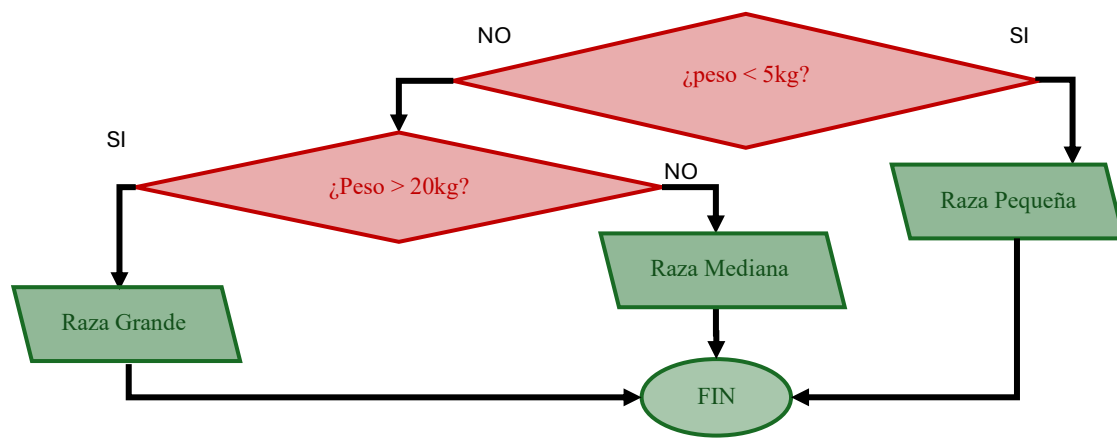
47. Una tienda de mascotas clasifica perros según su peso:

- Menor a 5 kg → Pequeño
- Entre 5 y 20 kg → Mediano
- Mayor a 20 kg → Grande

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.



Peso (kg)	Resultado
3	Pequeño
10	Mediano
25	Grande

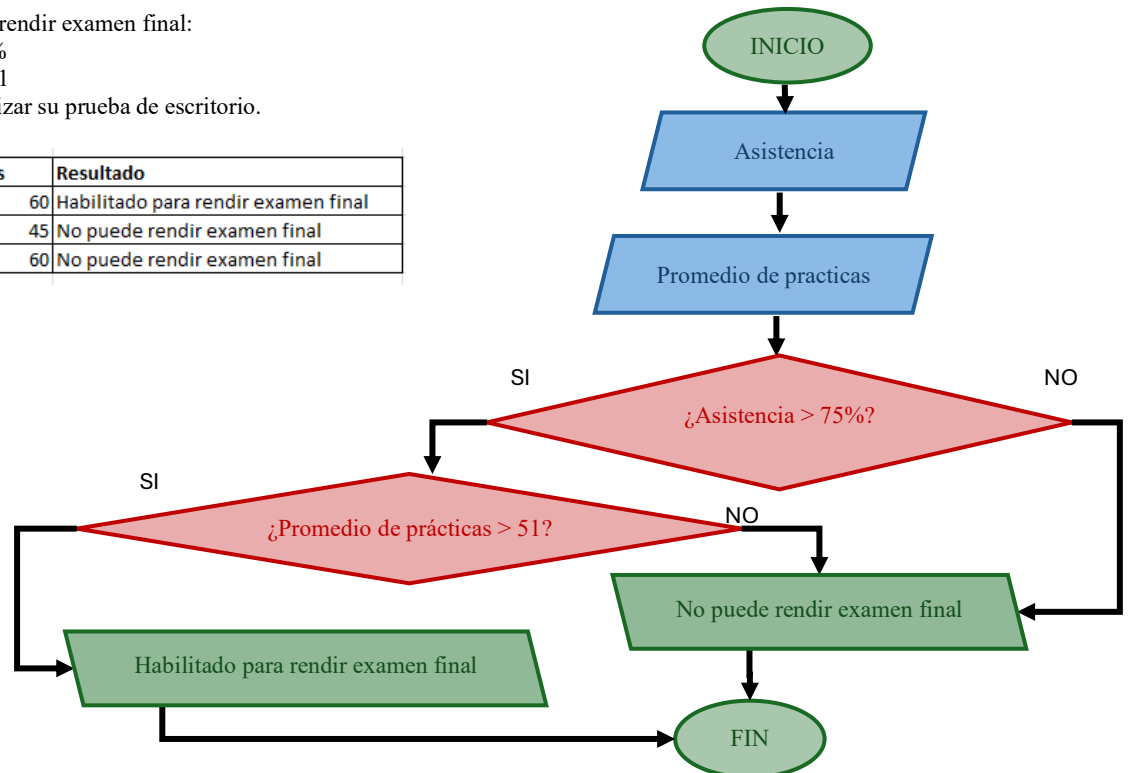


48. Un alumno desea saber si puede rendir examen final:

- Debe tener asistencia mayor al 75%
- Y promedio de prácticas mayor a 51

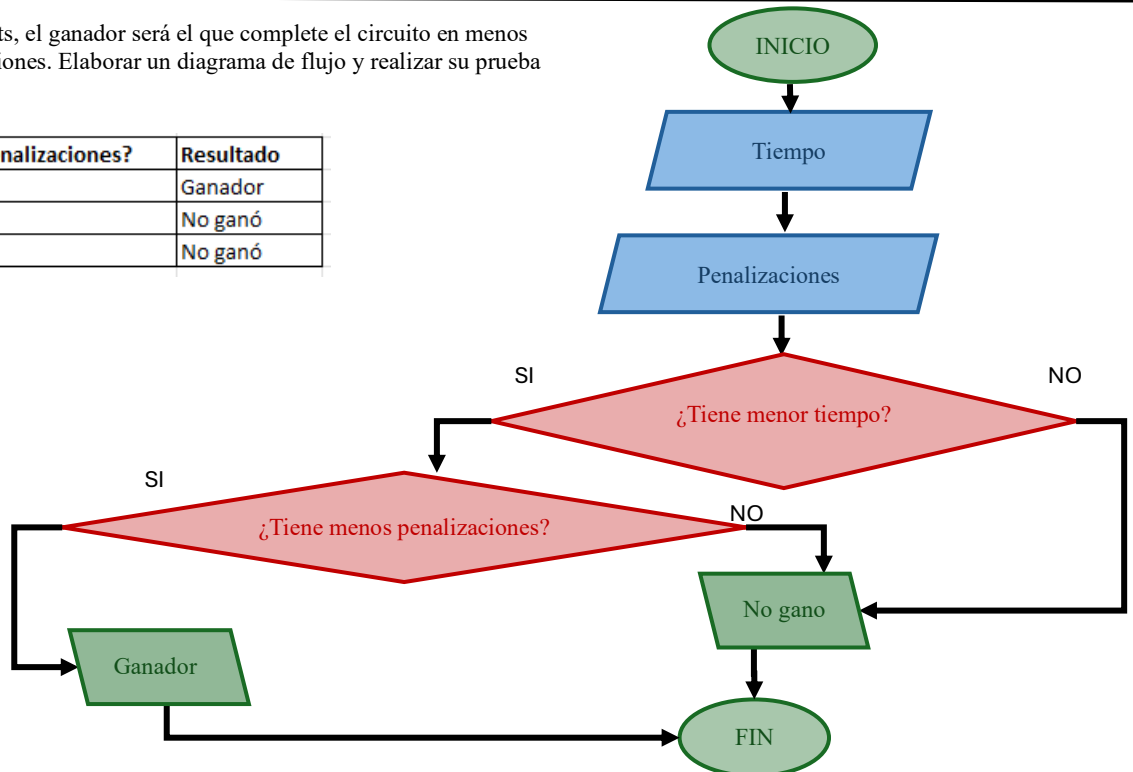
Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

Asistencia (%)	Promedio prácticas	Resultado
0,8	60	Habilitado para rendir examen final
0,8	45	No puede rendir examen final
0,7	60	No puede rendir examen final



49. En una competencia de robots, el ganador será el que complete el circuito en menos tiempo y tenga menos penalizaciones. Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

¿Menor tiempo?	¿Menos penalizaciones?	Resultado
SÍ	SÍ	Ganador
SÍ	NO	No ganó
NO	—	No ganó

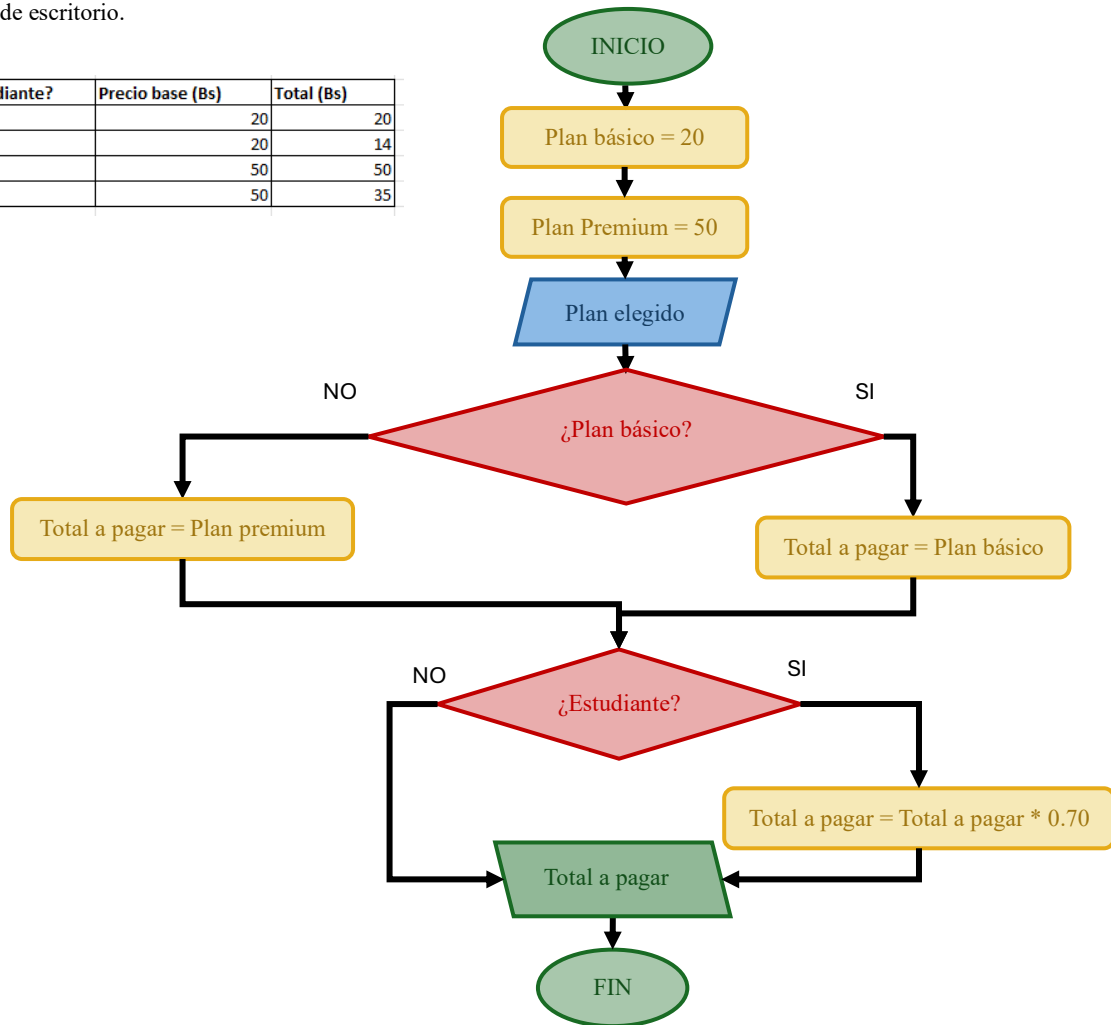


50. Una aplicación de música cobra:

- Plan básico → 20 Bs
- Plan premium → 50 Bs

Si el usuario es estudiante obtiene un descuento del 30%. Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

Plan	¿Es estudiante?	Precio base (Bs)	Total (Bs)
Básico	NO	20	20
Básico	SÍ	20	14
Premium	NO	50	50
Premium	SÍ	50	35

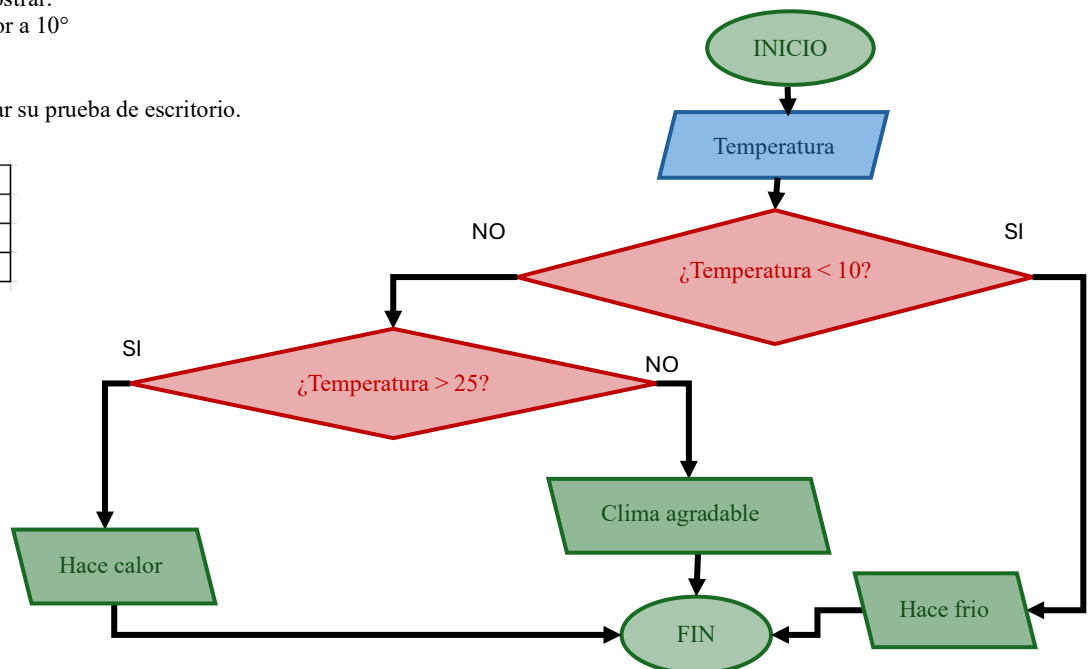


51. Un sistema meteorológico debe mostrar:

- “Hace frío” si la temperatura es menor a 10°
- “Clima agradable” entre 10° y 25°
- “Hace calor” si supera los 25°

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

Temperatura (°C)	Resultado
8°	Hace frío
20°	Clima agradable
30°	Hace calor

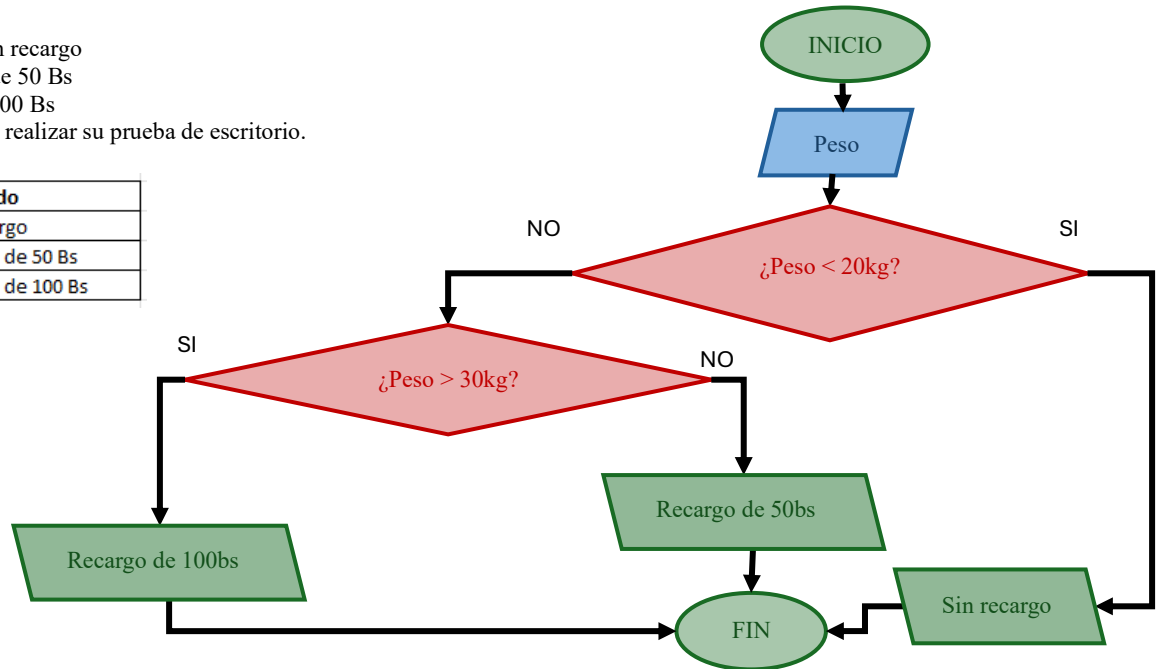


52. En un aeropuerto:

- Equipaje menor a 20 kg → Sin recargo
- Entre 20 y 30 kg → Recargo de 50 Bs
- Más de 30 kg → Recargo de 100 Bs

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

Peso equipaje (kg)	Resultado
15	Sin recargo
25	Recargo de 50 Bs
35	Recargo de 100 Bs

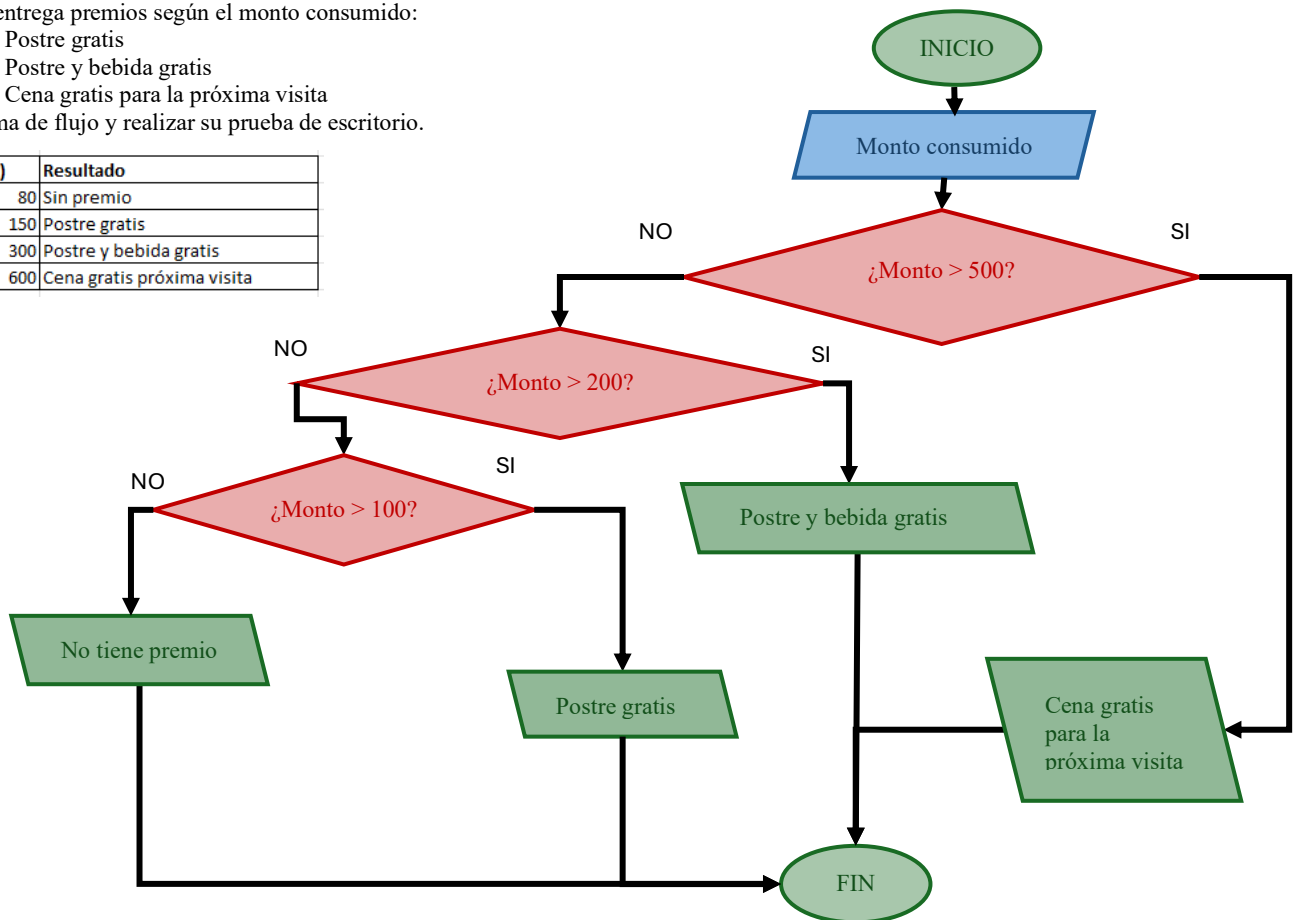


53. Un restaurante entrega premios según el monto consumido:

- Más de 100 Bs → Postre gratis
- Más de 200 Bs → Postre y bebida gratis
- Más de 500 Bs → Cena gratis para la próxima visita

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

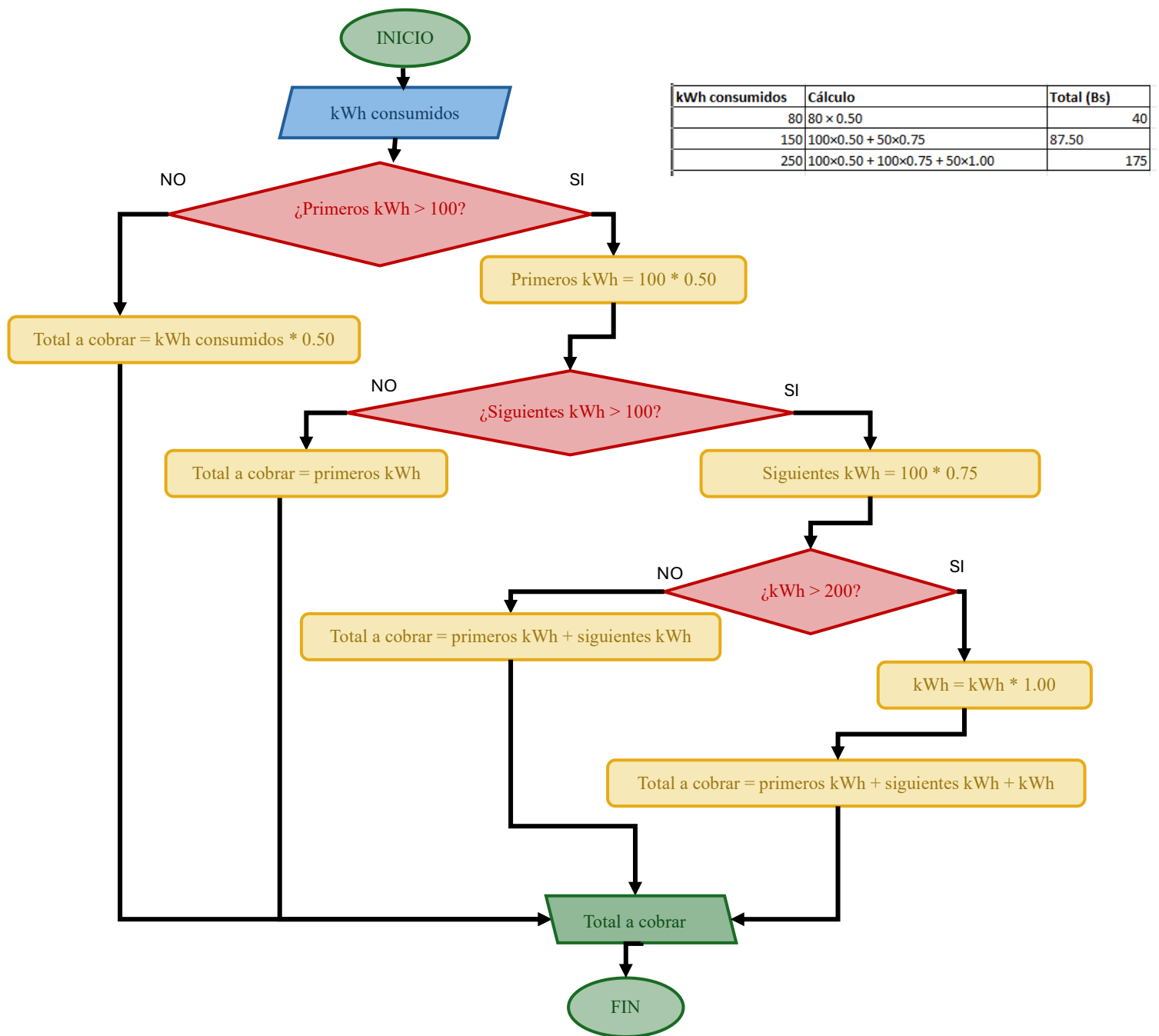
Monto consumido (Bs)	Resultado
80	Sin premio
150	Postre gratis
300	Postre y bebida gratis
600	Cena gratis próxima visita



54. Una empresa eléctrica cobra:

- Primeros 100 kWh → 0.50 Bs por kWh
- Siguiendo 100 kWh → 0.75 Bs por kWh
- Más de 200 kWh → 1 Bs por kWh

Elaborar un diagrama de flujo que calcule el monto total y realizar su prueba de escritorio.

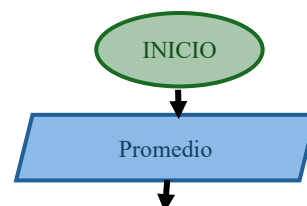


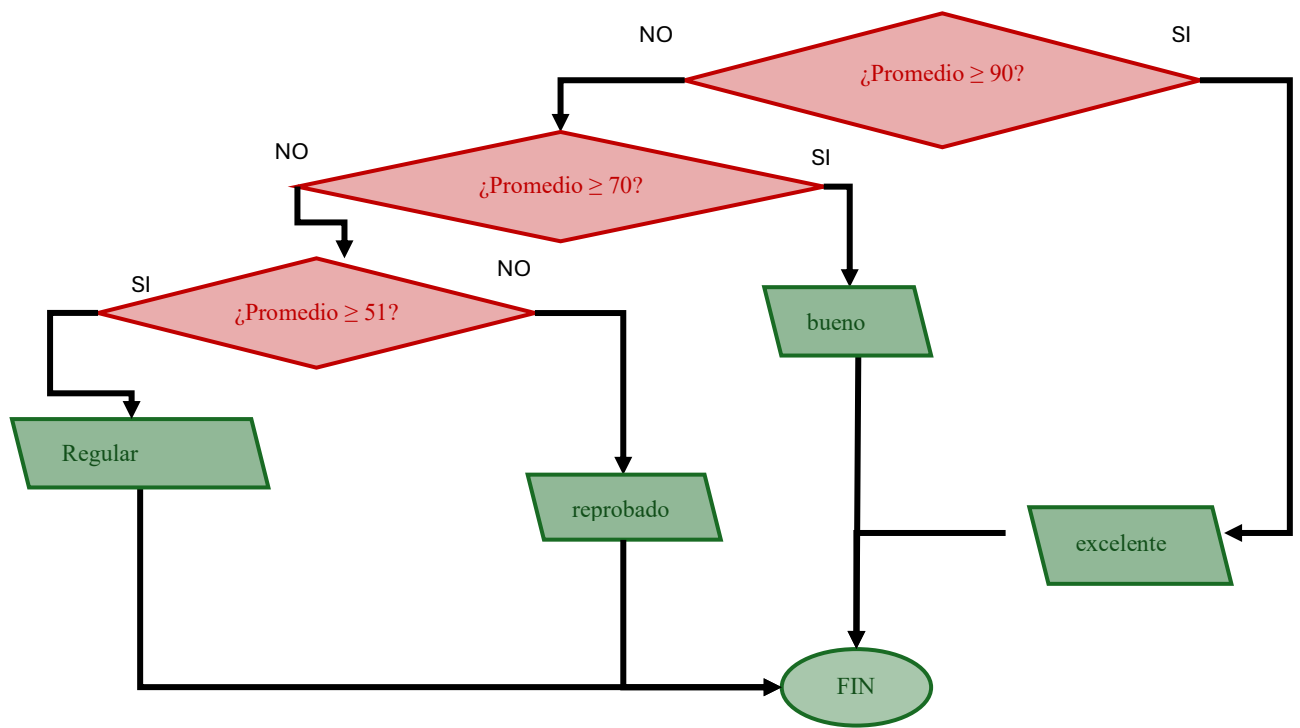
55. Un sistema académico desea clasificar estudiantes:

- Promedio mayor o igual a 90 → Excelente
- Entre 70 y 89 → Bueno
- Entre 51 y 69 → Regular
- Menor a 51 → Reprobado

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

Promedio	Resultado
95	Excelente
75	Bueno
60	Regular
45	Reprobado

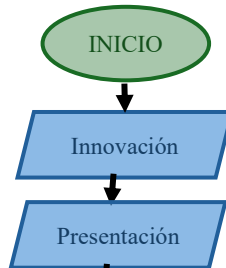




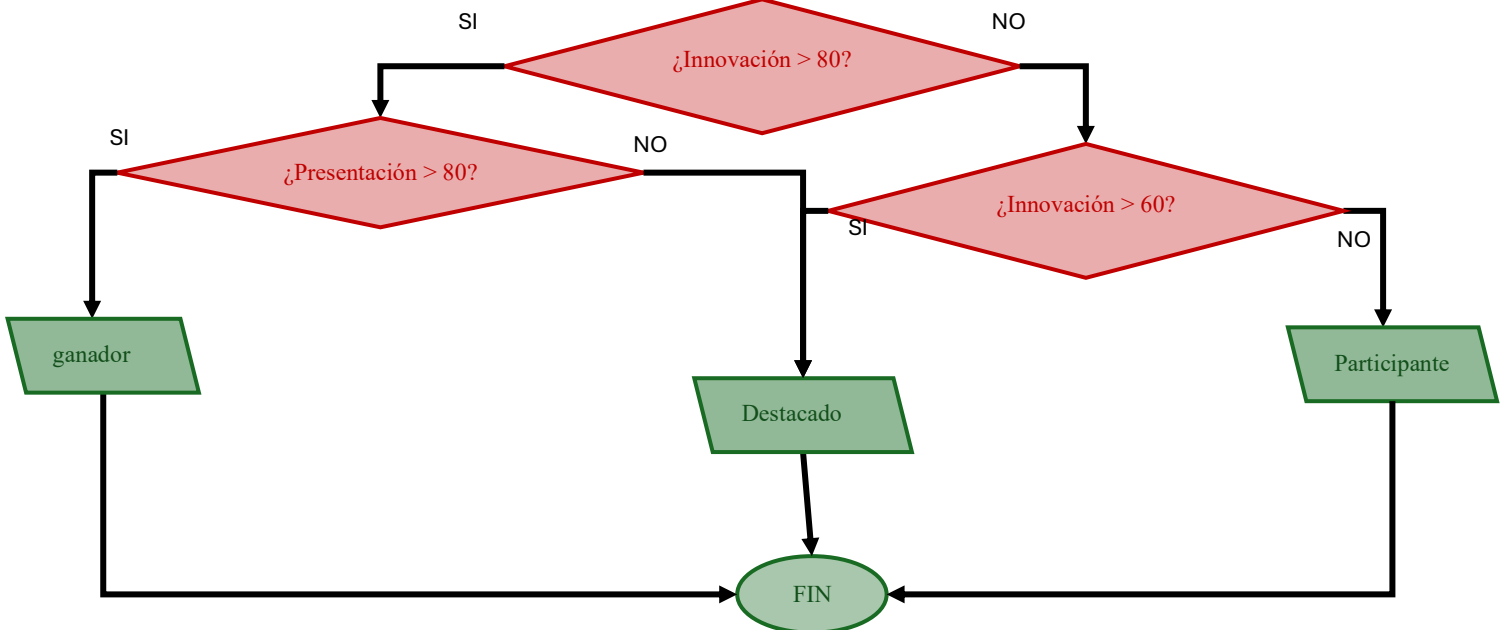
56. En una feria de ciencias, los proyectos serán evaluados:

- Innovación mayor a 80 y presentación mayor a 80 → Ganador
- Innovación mayor a 60 → Destacado
- Caso contrario → Participante

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.



Innovación	Presentación	Resultado
85	85	Ganador
85	70	Destacado
65	70	Destacado
50	70	Participante



57. Un sistema de una universidad calcula el costo de matrícula:

- Cada materia cuesta 120 Bs
- Si el estudiante inscribe más de 5 materias recibe un descuento del 20%
- Si además tiene promedio mayor a 85 recibe un descuento adicional del 10%

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

Materias	Promedio	Cálculo	Total (Bs)
4	70	4×120	480
6	70	$6 \times 120 \times 0.80$	576
6	90	$6 \times 120 \times 0.80 \times 0.90$	518.40

